듀퐁 공식을 해부하다

ROE 분해를 대화로 배우다

다모다란 · 정약용, 그리고 끼어든 파인만

ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지, 그리고 5단계 분해

대화마다 핵심 정리 · 계산 예시 · 투자자/상담역 포인트 · 스스로 묻기와 정답

2026년 10월 작성 · 학습용 자료

듀퐁 공식을 해부하다 — 다모다란·정약용, 그리고 끼어든 파인만

ROE 15%. 이 숫자 하나로는 회사가 **많이 남겨서** 벌었는지, **많이 팔아서** 벌었는지, **빚을 많이 내서** 벌었는지 알 수 없습니다. 듀퐁 공식은 ROE를 몇 개의 조각으로 곱셈 분해해 숫자 뒤에 숨은 사업의 모양을 드러냅니다. 이 책에서는 가치평가의 대가 **애스워드 다모다란**이 숫자로, 조선 후기 실학자 **다산 정약용**이 살림의 이치로 이 공식을 읽습니다. 그리고 대화 도중 물리학자 **리처드 파인만**이 문을 벌컥 열고 들어와 "정말 그런가요?"를 묻습니다. 목표: ① ROE를 직접 쪼개고 그 질을 판단하는 투자자, ② 고객에게 ROE의 의미와 함정을 정확히 설명하고 고객의 가계 살림도 같은 틀로 비춰 줄 수 있는 상담역, ③ 숫자와 사람, 장부와 정직함을 함께 생각하는 교양인.

이 책을 읽는 법

순서	할 일
① 대화 읽기	등장인물이 숫자를 내놓으면 **잠깐 멈추고 직접 계산**해 보세요. 파인만처럼 "검산"하는 습관이 핵심입니다.
② 핵심 정리	각 대화의 **핵심 정리**의 공식과 표를 노트에 옮겨 적습니다.
③ 예시·계산	모든 예시에서 **조각들의 곱이 ROE와 같은지** 확인합니다.
④ 포인트	**투자자 / 상담역 포인트**를 내 투자와 상담에 어떻게 쓸지 한 줄로 적어 봅니다.
⑤ 스스로 묻기	질문 3개에 답한 뒤 정답을 펼쳐 봅니다.

하루에 대화 하나씩 읽으면 열흘, 한 번에 30~40분이면 충분합니다. 계산기나 스프레드시트를 옆에 두세요.

등장인물

인물	소개	이 책에서의 역할
애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)	미국 뉴욕대(NYU) 스턴 경영대학원의 재무학 교수. 가치평가 분야의 대표적인 학자로, 강의와 데이터를 인터넷에 널리 공개해 왔습니다. "이야기와 숫자"를 잇는 가치평가로 유명합니다.	공식의 **숫자와 가치평가**를 맡습니다. ROE vs ROIC, 성장과 재투자, PBR = PER × ROE, 회계의 왜곡을 짚습니다.
다산 정약용 (1762~1836년)	조선 후기의 실학자. 정조의 신임을 받아 수원화성 축조(1794~1796년)에 거중기 등을 고안해 참여했다고 전해집니다. 강진에서 18년 동안 유배 생활을 하며 『목민심서』, 『경세유표』 등을 남겼습니다.	공식을 **집안·고을·나라 살림의 이치**로 읽고, 백성과 정직한 장부를 묻습니다. 열 번째 대화를 이끕니다.
리처드 파인만 (Richard Feynman, 1918~1988년)	미국의 물리학자. 양자전기역학 연구로 1965년 노벨 물리학상을 공동 수상했습니다. 금고 열기, 봉고 드럼, 쉬운 설명과 장난기로 유명합니다.	대화에 **끼어든 손님**. 분해·측정·어림셈(페르미 추정)·검산, 그리고 "자신을 속이지 마라"를 이야기합니다.

차례

대화	제목	핵심 질문	파일
서문	왜 ROE를 쪼개야 하나	ROE와 듀퐁 공식의 짧은 역사	part1.md
첫 번째 대화	ROE 하나로는 부족하다	"같은 15%면 같은 회사인가?"	part1.md
두 번째 대화	세 조각으로 나누는 법	"1을 곱하면 무엇이 보이나?"	part1.md
세 번째 대화	남기는 힘: 순이익률	"비싸게 팔 수 있는 힘은 어디서 오나?"	part1.md
네 번째 대화	돌리는 힘: 총자산회전율	"편의점은 1년에 몇 바퀴 도나?"	part1.md
다섯 번째 대화	빌리는 힘: 재무레버리지	"지렛대에도 공짜가 있나?"	part1.md
여섯 번째 대화	다섯 조각으로 더 깊이	"ROE는 그대로인데 무엇이 나빠졌나?"	part2.md
일곱 번째 대화	같은 15%, 여섯 개의 길	"불황에 누구의 15%가 먼저 무너지나?"	part2.md
여덟 번째 대화	ROE의 함정들	"사업은 그대로인데 ROE가 왜 올랐나?"	part2.md
아홉 번째 대화	ROE는 가치를 어떻게 만드나	"성장은 언제나 좋은가?"	part2.md
열 번째 대화	살림의 듀퐁	"우리 집 살림의 가장 약한 고리는?"	part2.md
맺음	세 사람의 마지막 말	독자에게 남기는 다섯 가지 질문	part2.md
부록	공식 · 용어 · 업종 패턴 · 참고 자료	—	glossary.md

꼭 알아둘 점

- 이 책의 대화는 **가상의 대화**입니다. 세 사람은 서로 다른 시대를 살았고 실제로 만난 적이 없습니다. 다산초당, 수원화성 공사장, 뉴욕대 강의실, 로스앨러모스 등 시대와 장소를 일부러 뒤섞었습니다.
- 다모다란의 말은 그의 책, 강의, 블로그에서 **널리 알려진 생각을 바탕으로 재구성**한 것이며, 원문 그대로의 인용이 아닙니다.
- 정약용과 파인만의 말 가운데 실제 글이나 연설에 나오는 내용을 옮긴 부분은 **(요지)** 로 표시했습니다. 원문을 쉽게 풀어 쓴 것이며, 정확한 문장은 원전을 확인해 주세요. 역사적 사실(연도, 경위 등)은 널리 알려진 설명을 따랐고, 자료마다 차이가 있는 부분은 "전해집니다"로 표시했습니다.
- 파인만이 드는 물리학 이야기는 이해를 돕기 위한 **비유**입니다. 재무 숫자가 물리 법칙을 따른다는 뜻이 아닙니다.
- 등장하는 회사(갑·을, A~F 등)는 모두 **가상의 회사**이고, 숫자는 이해를 돕기 위한 **가정값**입니다. 모든 예시의 곱셈은 직접 검산했습니다.
- 이 책은 학습용이며 특정 종목이나 상품의 투자를 권유하지 않습니다. 실제 투자와 재무 설계에는 더 많은 정보와 전문가의 판단이 필요합니다. (2026년 10월 작성)

함께 보면 좋은 자료

- 가치투자 30일 완성 — 재무제표 읽기와 내재가치 계산, ROE를 포함한 가치 지표 전반
- PER 30일 완성 — PER·PBR과 성장·위험의 관계 (아홉 번째 대화와 이어집니다)

1부 — ROE를 세 조각으로 나누다

서문. 왜 ROE를 쪼개야 하나

ROE란 무엇인가

- **ROE(Return on Equity, 자기자본이익률)** 는 주주가 맡긴 돈 1원으로 회사가 1년에 얼마를 벌었는지를 보여주는 숫자입니다.

> **ROE = 순이익 ÷ 자기자본**

- 자기자본 1,000억 원인 회사가 한 해에 150억 원을 벌었다면 ROE는 15%입니다. 주주 입장에서는 "내 돈이 회사 안에서 연 15%로 일했다"는 뜻입니다.
- 그래서 ROE는 주식 투자자가 가장 먼저 찾아보는 숫자 가운데 하나입니다. 워런 버핏도 주주서한에서 자기자본 대비 수익률을 회사 성적표로 자주 언급했습니다.

그런데 왜 쪼개나

- ROE 15%라는 숫자 하나만으로는 **어떻게 15%를 벌었는지** 알 수 없습니다.
- 물건을 비싸게 팔아서일 수도 있고, 물건을 아주 많이 팔아서일 수도 있고, **빚을 많이 내서**일 수도 있습니다.
- 첫째와 둘째는 사업의 힘이지만, 셋째는 위험을 키운 결과일 수 있습니다. 같은 15%라도 체질은 전혀 다를 수 있습니다.
- 듀퐁 공식은 ROE를 몇 개의 비율로 **곱셈 분해**해서, 숫자 뒤에 숨은 사업의 모양을 드러내는 도구입니다.

단계	공식	무엇을 보나
1단계	ROE = 순이익 ÷ 자기자본	결과
3단계	ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지	얼마나 남기나 · 얼마나 돌리나 · 얼마나 빌리나
5단계	ROE = 세금부담률 × 이자부담률 × 영업이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지	3단계의 순이익률을 세금·이자·영업으로 한 번 더 쪼갬

짧은 역사

- 이 공식의 이름은 미국 화학 회사 **듀퐁(DuPont)** 에서 왔습니다.
- 흔히 듀퐁의 재무 담당 직원이었던 **F. 도널드슨 브라운(F. Donaldson Brown)** 이 1910년대 중반(대략 1914년 무렵)에 회사 내부 보고서에서 처음 체계화했다고 소개됩니다. 정확한 연도와 경위는 자료마다 조금씩 다르게 전해집니다.
- 처음에는 **투자수익률 = 이익률 × 회전율**, 즉 지금의 ROA에 가까운 두 조각 공식이었고, 여기에 재무레버리지를 곱하는 방식은 뒤에 널리 쓰이게 되었다고 알려져 있습니다.
- 듀퐁이 1910년대 후반부터 제너럴 모터스(GM)에 투자하고 경영에 관여하면서, 이 분석 방식이 GM의 경영 관리에도 쓰였다고 전해집니다.

이 책의 세 사람

- **애스워드 다모다란**: 숫자와 가치평가의 관점에서 공식을 해부합니다.
- **다산 정약용**: 이 공식을 집안과 고을과 나라의 **살림의 이치**로 읽습니다.
- **리처드 파인만**: 문을 벌컥 열고 들어와, 물리학자의 눈으로 "정말 그런가요?"를 묻습니다.
- 세 사람이 실제로 만난 적은 없습니다. 시대와 장소가 뒤섞인 상상 속의 대화입니다.

첫 번째 대화. ROE 하나로는 부족하다

> 장소: 전라도 강진의 다산초당. 1810년대 어느 봄날. 툇마루 앞에 차 끓이는 화로가 놓여 있고, 그 옆에 21세기 노트북을 든 다모다란 교수가 어색하게 앉아 있습니다.

정약용: 먼 길 오셨습니다. 바다 건너, 그것도 이백 년 뒤에서 오셨다니 차라도 한 잔 드십시오.

다모다란: 감사합니다. 차 향이 좋습니다. 오늘은 제가 뉴욕 강의실에서 매 학기 가르치는 숫자 하나를 들고 왔습니다. **ROE**, 자기자본이익률입니다.

정약용: 자기자본이라 하면, 주인이 제 돈으로 댄 밑천을 말씀하시는 것입니까?

다모다란: 정확합니다. 회사를 하나의 큰 살림이라고 보면, 주인(주주)이 댄 밑천이 자기자본이고, 남에게 빌린 돈이 부채입니다. ROE는 **주인의 밑천 1원이 1년에 얼마를 벌었나**를 봅니다.

> **ROE = 순이익 ÷ 자기자본**

정약용: 밑천 열 냥을 대어 한 해에 한 냥 반이 남았다면 1할 5푼, 곧 15%로군요.

다모다란: 그렇습니다. 그런데 선생님, 여기 두 회사가 있습니다. 둘 다 ROE가 15%입니다. 어느 쪽에 돈을 맡기시겠습니까?

구분 (단위: 억 원, 가정값)	갑 회사	을 회사
매출	1,000	5,000
순이익	150	150
총자산	1,250	6,000
자기자본	1,000	1,000
부채	250	5,000
ROE	**15%**	**15%**

정약용: (표를 한참 들여다보며) 둘 다 밑천은 천억이요, 남은 것은 백오십억이니 겉으로는 같습니다. 그런데 을 회사는 빚이 오천억이나 됩니다. 제 밑천의 다섯 배를 빌려 쓰고 있군요.

다모다란: 바로 그 점입니다. ROE라는 숫자는 결과만 보여 줄 뿐, **어떤 길로 그 결과에 도착했는지**는 말해 주지 않습니다.

정약용: 제가 곡산 부사로 있을 때도 비슷한 일을 겪었습니다. 장부의 맨 끝 숫자만 보면 고을 살림이 괜찮아 보이는데, 한 줄씩 거슬러 올라가 보면 빚과 환곡이 얽혀 있었지요. 결과만 보고 판단하는 수령은 아전에게 속기 쉽습니다.

다모다란: 투자자도 똑같습니다. 그래서 ROE를 쪼개 봐야 합니다.

(그때, 사립문이 덜컹 열립니다.)

파인만: (문을 벌컥 열고) 잠깐, 나도 끼워 주세요! 밖에서 들으니 뭔가를 **쪼갠다**고 하던데요. 저는 쪼개는 걸 아주 좋아합니다. 평생 원자를 쪼개고, 빛과 전자가 어떻게 주고받는지 쪼개 보는 일을 했거든요.

정약용: (놀라며) 이분은 또 누구십니까?

다모다란: 리처드 파인만 박사입니다. 양자전기역학이라는 분야를 정리한 공로로 1965년에 노벨 물리학상을 받은 물리학자이지요. 금고 자물쇠 따기와 봉고 드럼으로도 유명합니다.

파인만: 금고 이야기는 나중에 하죠. (마루에 털썩 앉으며) 그래서, 같은 15%인데 뭐가 다르다는 거예요?

정약용: 갑 회사는 매출 천억에서 백오십억을 남겼으니 열에 하나 반을 남기는 장사입니다. 을 회사는 매출 오천억에서 백오십억을 남겼으니 백에 셋을 남기는 장사이고요.

파인만: 아하, 그러니까 갑은 **많이 남기는** 장사, 을은 **조금씩 남기면서 빚으로 판을 키운** 장사군요.

다모다란: 맞습니다. 좀 더 숫자로 보면 갑의 총자산이익률(ROA, 순이익 ÷ 총자산)은 12%, 을은 2.5%입니다. 을은 자산 자체로는 2.5%밖에 못 버는데, 자산의 대부분을 빚으로 채워서 자기자본 기준으로는 15%가 나오는 겁니다.

파인만: 그럼 경기가 나빠지면 어떻게 되죠? 을의 이익이 조금만 줄어도 빚은 그대로일 텐데요.

다모다란: 그 이야기는 여덟 번째 대화에서 자세히 계산해 보겠습니다. 결론만 말하면, 을의 ROE가 훨씬 크게 흔들립니다.

정약용: 그렇다면 이 숫자는 한 사람의 얼굴과 같군요. 얼굴빛이 좋아 보여도 속에 병이 있을 수 있으니, 맥을 짚고 혀를 봐야 하는 것처럼.

파인만: 제 아버지가 어릴 때 이런 걸 가르쳐 주셨어요. 어떤 새의 이름을 여러 나라 말로 다 안다고 해도, **그 새에 대해서는 아무것도 모르는 것**이라고요. 새가 뭘 하는지를 봐야 한다고. (요지) ROE라는 이름을 아는 것과, 그 숫자가 어디서 왔는지 아는 건 다른 일이네요.

다모다란: 훌륭한 출발점입니다. 다음 대화에서 이 숫자를 세 조각으로 나눠 보지요.

핵심 정리

> **ROE = 순이익 ÷ 자기자본 ROA = 순이익 ÷ 총자산** 총자산 = 부채 + 자기자본

질문	ROE가 답하나?
주주 돈 1원으로 얼마를 벌었나?	답한다
많이 남겨서인가, 많이 팔아서인가?	답하지 못한다
빚을 얼마나 썼나?	답하지 못한다
그 수익이 오래 갈까?	답하지 못한다

예시·계산

지표 (가정값)	갑 회사	을 회사
순이익률 (순이익 ÷ 매출)	150 ÷ 1,000 = 15%	150 ÷ 5,000 = 3%
ROA (순이익 ÷ 총자산)	150 ÷ 1,250 = 12%	150 ÷ 6,000 = 2.5%
부채비율 (부채 ÷ 자기자본)	250 ÷ 1,000 = 25%	5,000 ÷ 1,000 = 500%
ROE	15%	15%

- 같은 ROE 15%라도 갑은 **사업의 힘**, 을은 **빚의 힘**에 크게 기대고 있습니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 종목 검색에서 "ROE 15% 이상"으로 걸러 내는 것은 **출발점일 뿐**입니다. 반드시 부채비율과 이익률을 같이 보세요.
- 고객이 "ROE 높은 주식 추천해 주세요"라고 하면, "그 ROE가 어디서 왔는지 같이 보시죠"라고 답할 수 있어야 합니다.
- ROE는 한 해 숫자보다 **5~10년 흐름**이 더 많은 것을 말해 줍니다.

스스로 묻기

1. 자기자본 2,000억 원, 순이익 300억 원인 회사의 ROE는?
2. 위 회사의 총자산이 2,500억 원이라면 ROA는? 부채는 얼마인가요?
3. ROE가 같은 두 회사 중 ROA가 훨씬 낮은 회사는 무엇에 더 기대고 있을까요?

정답

1. 300 ÷ 2,000 = **15%**
2. ROA = 300 ÷ 2,500 = **12%**, 부채 = 2,500 − 2,000 = **500억 원**
3. **빚(재무레버리지)**. 자산으로 버는 힘은 약한데, 자산을 빚으로 채워 자기자본 대비 수익률을 끌어올린 것입니다.

두 번째 대화. 세 조각으로 나누는 법

장소: 1794년 수원화성 공사장. 돌을 실은 수레가 오가고, 한쪽에는 도르래가 달린 커다란 나무틀, 거중기가 서 있습니다. 파인만은 거중기 밑을 기어 다니며 도르래 개수를 세고 있습니다.

파인만: (밑에서 소리치며) 선생님, 이거 직접 설계하셨어요? 위에 도르래가 넷, 아래에 넷… 한 사람이 당기는 힘으로 훨씬 무거운 돌을 들겠는데요!

정약용: 전하(정조)께서 내려 주신 서양 기계 책 『기기도설』을 참고해 고안했다고 전해집니다. 저는 그저 원리를 빌려 우리 공사에 맞게 다듬었을 뿐입니다.

다모다란: 오늘 주제와 잘 맞는 장소입니다. 공사도, 회사도, 결국 **무엇을 얼마나 효율적으로 돌리느냐**의 문제니까요. 자, 지난번에 ROE를 쪼개야 한다고 했지요. 방법은 간단합니다. 분수에 **1을 두 번 곱하는** 겁니다.

정약용: 1을 곱한다고요? 1을 곱하면 아무것도 변하지 않지 않습니까?

다모다란: 그래서 좋은 겁니다. 값은 그대로 두고 **모양만 바꿀** 수 있으니까요. 매출 ÷ 매출은 1이고, 총자산 ÷ 총자산도 1입니다.

> ROE = 순이익 ÷ 자기자본 = (순이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 자기자본)

파인만: (기어 나와 먼지를 털며) 아, 이건 물리학자들이 매일 하는 짓이에요! 단위를 맞출 때 쓰는 방법이죠. 시속 60킬로미터를 초속으로 바꾸려면 (1시간 ÷ 3,600초)를 곱하잖아요. 1시간과 3,600초는 같으니까 결국 1을 곱한 거고요. 위아래로 같은 게 있으면 **약분돼서 사라지고**, 남은 것만 진짜 답이 됩니다.

다모다란: 그렇습니다. 여기서도 매출이 위아래로 한 번씩, 총자산도 위아래로 한 번씩 나오니까 서로 지워집니다. 남는 건 순이익 ÷ 자기자본, 원래의 ROE뿐입니다.

정약용: 그렇다면 이 세 조각에는 각각 이름이 있겠군요.

다모다란: 네.

조각	계산	이름	뜻
①	순이익 ÷ 매출	**순이익률**	1원어치 팔아 얼마를 남기나
②	매출 ÷ 총자산	**총자산회전율**	자산 1원으로 1년에 얼마어치를 파나
③	총자산 ÷ 자기자본	**재무레버리지** (자기자본승수)	내 돈 1원으로 자산을 몇 원어치 굴리나

정약용: 남기는 힘, 돌리는 힘, 빌리는 힘이로군요. 이 화성 공사에 비춰 보면 이렇습니다. 같은 돌 한 덩이를 옮기는 데 품삯과 재료를 아껴 쓰는 것이 첫째요, 거중기와 수레로 하루에 더 많은 돌을 옮기는 것이 둘째요, 나라 곳간 말고 다른 데서 빌려 온 돈과 곡식으로 공사 규모를 키우는 것이 셋째입니다.

다모다란: 아주 정확한 비유입니다. 그리고 앞의 두 조각을 곱하면 무엇이 되는지 보세요. (순이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) = 순이익 ÷ 총자산, 즉 **ROA**입니다.

> **ROE = ROA × 재무레버리지 ROA = 순이익률 × 총자산회전율**

파인만: 그럼 사업이 자산으로 버는 힘(ROA)에, 빚이 얹은 확대경(레버리지)을 곱한 게 ROE군요. 깔끔하네요. 숫자로 한번 해 봐요. 저는 숫자를 직접 넣어 봐야 믿거든요.

다모다란: 좋습니다. 이런 회사가 있다고 해 보죠.

항목 (단위: 억 원, 가정값)	금액
매출	2,000
순이익	100
총자산	1,000
자기자본	400

정약용: 제가 계산해 보겠습니다. 순이익률은 100 ÷ 2,000이니 5%. 회전율은 2,000 ÷ 1,000이니 2회. 레버리지는 1,000 ÷ 400이니 2.5배. 곱하면 5% × 2 × 2.5 = **25%**.

다모다란: 직접 구하면요?

정약용: 100 ÷ 400 = 25%. 똑같습니다.

파인만: 좋아요, 검산 통과! 그런데 하나 물어볼게요. 이 회사가 ROE를 30%로 올리고 싶다면 어떻게 해야 하죠?

다모다란: 세 가지 길이 있습니다. 순이익률을 6%로 올리거나, 회전율을 2.4회로 올리거나, 레버리지를 3배로 올리거나. 셋 다 ROE 30%가 됩니다. 하지만 **세 길의 위험은 같지 않습니다.**

정약용: 앞의 둘은 장사를 잘해서 얻는 것이고, 셋째는 빚을 더 내서 얻는 것이니 그렇겠지요.

파인만: 곱셈 구조의 재밌는 점이 하나 더 있어요. 세 숫자가 각각 10%씩 오르면 ROE는 30%가 아니라 1.1 × 1.1 × 1.1 = 약 1.33배, 33% 오릅니다. 반대로 하나가 반 토막 나면 ROE도 반 토막이에요. **곱셈에서는 약한 고리 하나가 전체를 끌어내립니다.**

정약용: 성벽도 그렇습니다. 아무리 높게 쌓아도 한 곳이 무너지면 성 전체가 위태롭지요.

핵심 정리

> **ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지** = (순이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 자기자본)

조각	한 줄 뜻	사업의 질문
순이익률	얼마나 **남기나**	가격 결정력, 원가 관리
총자산회전율	얼마나 **돌리나**	자산 효율, 재고·설비 활용
재무레버리지	얼마나 **빌리나**	부채 의존도, 재무 위험

- 재무레버리지 = 총자산 ÷ 자기자본 = **1 + 부채비율**(부채 ÷ 자기자본)
- 앞의 두 조각을 곱하면 **ROA**가 됩니다.

예시·계산

단계	계산 (가정값)	결과
순이익률	100 ÷ 2,000	5%
총자산회전율	2,000 ÷ 1,000	2.0회
재무레버리지	1,000 ÷ 400	2.5배
ROA	5% × 2.0	10%
ROE (곱)	5% × 2.0 × 2.5	**25%**
ROE (직접)	100 ÷ 400	25% ✔

- 부채 = 1,000 − 400 = 600억 원, 부채비율 = 600 ÷ 400 = 150%, 레버리지 = 1 + 1.5 = 2.5배

투자자 / 상담역 포인트

- 재무제표에서 **매출, 순이익, 총자산, 자기자본** 네 숫자만 찾으면 3단계 분해를 직접 할 수 있습니다.
  손익계산서에서 두 개, 재무상태표에서 두 개입니다.
- 분해 결과를 보고 "이 회사의 ROE는 주로 ◯◯에서 나온다"고 **한 문장으로 말하는 연습**을 해 보세요.
- 고객에게 설명할 때는 "남기는 힘 × 돌리는 힘 × 빌리는 힘"이라는 표현이 쉽게 전달됩니다.

스스로 묻기

1. 순이익률 8%, 총자산회전율 1.5회, 재무레버리지 2배인 회사의 ROE는?
2. 매출 3,000억, 순이익 150억, 총자산 2,000억, 자기자본 1,000억인 회사의 세 조각과 ROE를 구하세요.
3. 부채비율이 200%인 회사의 재무레버리지(총자산 ÷ 자기자본)는 몇 배인가요?

정답

1. 8% × 1.5 × 2 = **24%**
2. 순이익률 150 ÷ 3,000 = 5%, 회전율 3,000 ÷ 2,000 = 1.5회, 레버리지 2,000 ÷ 1,000 = 2배 → 5% × 1.5 × 2 = **15%** (직접 150 ÷ 1,000 = 15%)
3. 1 + 2.0 = **3배** (예: 자본 100, 부채 200, 자산 300)

세 번째 대화. 남기는 힘: 순이익률

장소: 2020년대 서울의 한 백화점 명품관. 반짝이는 진열장 앞에서 정약용이 가방 하나의 가격표를 보고 눈을 크게 뜹니다. 파인만은 점원에게 "이 가방 원가가 얼마예요?"라고 묻다가 정중하게 거절당합니다.

정약용: (가격표를 내려놓으며) 이 가죽 주머니 하나가 쌀 몇 섬 값인지 셈이 되지 않습니다. 이렇게 비싸게 팔아도 사는 사람이 있다니요.

다모다란: 그것이 **순이익률**의 세계입니다. 1원어치를 팔아 얼마를 남기느냐. 명품 회사는 같은 가죽과 바느질로도 이름값 덕분에 훨씬 많이 남깁니다.

> **순이익률 = 순이익 ÷ 매출**

파인만: 원가는 끝내 안 알려 주더군요. (웃음) 그런데 이익률을 높게 만드는 건 결국 뭐예요? 가격을 높이든가, 원가를 줄이든가, 둘 중 하나 아닌가요?

다모다란: 크게 보면 그렇습니다. 조금 더 나눠 보면 이렇습니다.

이익률을 높이는 힘	설명	예
가격 결정력	값을 올려도 손님이 떠나지 않는 힘	명품, 강한 브랜드
원가 우위	남보다 싸게 만드는 힘	규모의 경제, 공정 기술
고정비 구조	매출이 늘면 이익이 더 빨리 느는 구조	소프트웨어, 플랫폼
경쟁 구도	경쟁자가 적거나 진입이 어려움	독과점, 규제 산업

정약용: 가격 결정력이라. 조선 시대 시전 상인들은 나라에서 받은 독점 판매권(금난전권)으로 값을 높게 유지하곤 했습니다. 그런데 그것은 백성의 주머니에서 나온 것이었지요. 이익률이 높다고 다 좋은 것은 아니지 않습니까?

다모다란: 날카로운 질문입니다. 투자자에게 중요한 것은 **그 이익률이 어디서 오고, 얼마나 오래 갈까**입니다. 규제나 특권에서 나온 이익률은 제도가 바뀌면 사라집니다. 고객이 기꺼이 비싸게 사는 브랜드에서 나온 이익률은 더 오래 가는 편입니다. 물론 영원한 것은 없습니다.

파인만: 소프트웨어 이야기가 궁금해요. 고정비 구조라는 게 뭐죠?

다모다란: 소프트웨어는 처음 만드는 데 큰돈이 들지만, 한 부를 더 파는 데는 거의 돈이 들지 않습니다. 예를 들어 볼까요.

항목 (단위: 억 원, 가정값, 세금 무시)	올해	매출 10% 증가 시
매출	3,000	3,300
변동비 (매출의 10%)	300	330
고정비 (개발자 인건비 등)	1,950	1,950
이익	750	1,020
이익률	25%	약 30.9%

파인만: 매출은 10% 늘었는데 이익은 36%나 늘었네요! 고정비라는 받침대 위에 매출이 올라가니까, 받침대를 넘는 부분이 다 이익이 되는 거군요.

다모다란: 이걸 **영업레버리지**라고 합니다. 단, 거꾸로도 작동합니다. 매출이 10% 줄면 이익은 36% 줄어듭니다.

정약용: 그렇다면 이익률을 볼 때는 높이뿐 아니라 **흔들림**도 함께 봐야겠군요.

다모다란: 맞습니다. 그리고 하나 더. 이익률은 **꾸미기 쉬운 숫자**이기도 합니다.

파인만: 오, 그 이야기가 제일 재밌겠는데요. 어떻게요?

다모다란: 몇 가지만 들어 보겠습니다.

1. **일회성 이익**: 공장이나 땅을 팔아 생긴 이익이 순이익에 들어가면, 그해 순이익률이 갑자기 높아집니다. 본업과는 상관없습니다.
2. **비용을 미루기**: 광고나 연구개발, 설비 유지보수를 줄이면 올해 이익은 늘지만 몇 년 뒤 경쟁력이 약해집니다.
3. **회계 처리 선택**: 감가상각 기간을 늘리거나, 재고나 매출채권의 손실을 늦게 인식하면 이익이 커 보입니다.
4. **업종의 특수성**: 연구개발비를 비용으로 바로 처리하는 회사는 이익이 작아 보이고, 대신 장부상 자본도 작아져 ROE가 오히려 높아 보일 수 있습니다. 저는 이럴 때 연구개발비를 자산처럼 보고 다시 계산해 보곤 합니다.

정약용: 『목민심서』를 쓰면서 제가 가장 마음을 쓴 것이 바로 그 대목입니다. 장부에는 곡식이 있다고 적혀 있는데 창고를 열어 보면 비어 있는 일이 흔했습니다. 수령은 장부의 숫자를 믿기 전에 **창고를 직접 열어 봐야** 합니다.

파인만: 물리학에서도 측정값이 너무 좋게 나오면 먼저 의심합니다. 기계가 잘못됐나, 내가 보고 싶은 걸 본 건 아닌가. 이익률이 갑자기 튀면 축하하기 전에 **왜 튀었는지**부터 봐야겠네요.

다모다란: 실무에서 쓰는 간단한 점검법이 있습니다. **영업활동 현금흐름**이 순이익을 꾸준히 따라오는지 보는 겁니다. 이익은 늘었는데 현금이 따라오지 않으면 장부와 창고가 어긋나 있을 가능성을 의심해 봐야 합니다.

핵심 정리

> **순이익률 = 순이익 ÷ 매출**

무엇이 높이나	무엇이 꾸미나	무엇으로 확인하나
가격 결정력, 원가 우위, 고정비 구조, 경쟁 구도	일회성 이익, 비용 미루기, 회계 처리 선택	영업이익률, 영업활동 현금흐름, 여러 해 흐름

- **전형적으로 높은 업종**: 명품, 소프트웨어, 일부 제약·플랫폼
- **전형적으로 낮은 업종**: 유통(대형마트·편의점), 건설, 단순 제조

예시·계산

A 명품 회사 (단위: 억 원, 가정값)

항목	값
매출	3,000
순이익	600
총자산	5,000
자기자본	4,000
순이익률	600 ÷ 3,000 = **20%**
총자산회전율	3,000 ÷ 5,000 = 0.6회
재무레버리지	5,000 ÷ 4,000 = 1.25배
ROE	20% × 0.6 × 1.25 = **15%** (직접 600 ÷ 4,000 = 15% ✔)

- 회전율은 낮고(비싼 매장, 재고를 오래 보유) 빚도 적지만, **높은 이익률 하나**로 ROE 15%를 만듭니다.
- 가격을 5% 올리고 비용(2,400억)이 그대로라면, 세금을 무시한 단순 계산으로 이익 750억, 이익률 약 23.8%가 됩니다. 단, 가격을 올렸을 때 손님이 떠나지 않는다는 가정이 필요합니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 순이익률은 **같은 업종끼리** 비교하세요. 마트의 2%와 소프트웨어의 25%를 바로 비교하면 의미가 없습니다.
- 순이익률보다 **영업이익률**이 본업의 힘을 더 잘 보여 줍니다. 순이익에는 이자, 세금, 일회성 손익이 섞이기 때문입니다.
- 이익률이 갑자기 오르면 "가격을 올렸나? 원가가 내렸나? 일회성인가?"를 순서대로 확인하세요.

스스로 묻기

1. 매출 5,000억 원, 순이익 400억 원인 회사의 순이익률은?
2. 고정비 비중이 높은 회사에서 매출이 줄면 이익률은 어떻게 변하나요?
3. 순이익은 크게 늘었는데 영업활동 현금흐름은 줄었다면 무엇을 의심해 봐야 하나요?

정답

1. 400 ÷ 5,000 = **8%**
2. 고정비는 그대로인데 매출이 줄어 **이익률이 매출 감소율보다 더 크게 떨어집니다** (영업레버리지의 역작용).
3. **일회성 이익, 매출채권·재고 증가, 공격적인 회계 처리** 등. 장부상 이익이 현금으로 이어지지 않는 이유를 확인해야 합니다.

네 번째 대화. 돌리는 힘: 총자산회전율

장소: 새벽 4시, 서울 변두리의 대형 할인마트 물류센터. 지게차가 쉴 새 없이 오가고, 새벽 배송 트럭에 상자가 실립니다. 정약용은 수원화성 공사장의 수레 행렬을 떠올리며 감탄합니다.

정약용: 이렇게 쉬지 않고 물건이 들어오고 나가다니. 화성을 쌓을 때 우리가 가장 애쓴 것도 이것이었습니다. 돌을 캐는 곳, 다듬는 곳, 쌓는 곳 사이에서 돌이 **멈추지 않고 흘러가게** 하는 것.

다모다란: 오늘 주제가 바로 그것입니다. **총자산회전율**, 자산 1원으로 1년에 얼마어치를 파느냐.

> **총자산회전율 = 매출 ÷ 총자산**

파인만: 회전율이라는 말이 좋네요. 바퀴가 1년에 몇 바퀴 도느냐. 그런데 마트는 물건 하나 팔아서 얼마 안 남잖아요?

다모다란: 맞습니다. 할인마트의 순이익률은 2% 안팎인 경우가 많습니다. 대신 **아주 빨리 돌립니다.**

B 할인마트 (단위: 억 원, 가정값)

항목	값
매출	15,000
순이익	300
총자산	6,000
자기자본	2,000
순이익률	2%
총자산회전율	2.5회
재무레버리지	3배
ROE	2% × 2.5 × 3 = **15%**

정약용: 명품 회사와 ROE는 같은데, 하나는 많이 남기고 하나는 빨리 돌리는군요. 『목민심서』에서 저는 수령이 곡식을 창고에 쌓아 두고 썩히는 것을 경계했습니다. 곡식은 돌아야 백성을 먹이지, 쌓여 있으면 쥐와 벌레의 몫이 됩니다. (요지)

파인만: 잠깐, 제가 대충 계산을 하나 해 볼게요. 물리학자들은 정확한 숫자가 없을 때 **어림셈**을 자주 해요. 엔리코 페르미라는 물리학자가 이런 걸 잘해서 '페르미 추정'이라고 부르죠. 동네 편의점 하나의 회전율을 짐작해 봅시다.

정약용: 숫자도 없이 말입니까?

파인만: 네, 그게 재미죠. 하루 손님을 800명쯤, 한 사람이 평균 7,000원쯤 쓴다고 해 볼게요. 그럼 하루 560만 원, 1년이면 약 20억 원. 점포에 묶인 자산, 그러니까 재고, 냉장고, 계산대, 인테리어, 보증금을 합쳐 5억 원쯤이라고 하면?

다모다란: 20억 ÷ 5억, 약 4회전이군요.

파인만: 맞을지 틀릴지는 몰라요. 전부 가정값이니까요. 하지만 **자릿수**는 대충 맞을 거예요. 0.4회도 아니고 40회도 아닌, 4회 근처. 이런 어림셈의 가치는 정답을 맞히는 게 아니라, 누가 "편의점 회전율이 40회예요"라고 하면 **바로 이상하다고 알아챌 수 있게** 해 준다는 거예요.

다모다란: 투자자에게 정말 필요한 감각입니다. 숫자를 보고 "대략 이 정도여야 하는데?"라는 기준이 머릿속에 있어야 이상한 숫자를 걸러 낼 수 있습니다.

정약용: 그렇다면 회전율은 무엇이 결정합니까?

다모다란: 업종의 성격이 가장 큽니다.

회전율	업종 예	이유
높음 (2회 이상)	대형마트, 편의점, 도매 유통	재고가 빨리 팔리고, 설비가 상대적으로 가벼움
중간 (0.5~1.5회)	일반 제조, 소비재	공장·재고가 필요
낮음 (0.5회 미만)	전력·통신, 부동산, 반도체 장비 투자가 큰 회사	거대한 설비 투자
매우 낮음 (0.1회 미만)	은행, 보험	자산 대부분이 대출·채권 등 금융자산

파인만: 그럼 같은 업종 안에서 회전율을 높이는 방법은요?

다모다란: 크게 세 가지입니다.

1. **재고 줄이기**: 팔리지 않는 재고를 덜 쌓아 두면 같은 매출을 더 적은 자산으로 냅니다.
2. **외상값 빨리 받기**: 매출채권이 줄면 자산이 줄어듭니다.
3. **놀고 있는 자산 정리**: 쓰지 않는 땅, 가동률 낮은 공장, 쌓아 둔 현금 등.

정약용: 화성 공사에서 거중기와 녹로(도르래로 물건을 들어 올리는 기구)를 쓴 것도 같은 이치입니다. 같은 인부와 같은 날수로 더 많은 돌을 옮기면, 공사 기간이 짧아지고 들어간 밑천이 덜 묶입니다. 흔히 화성은 처음에 10년쯤 걸릴 것으로 예상했지만 2년 반 남짓(1794~1796년) 만에 완성되었다고 전해집니다. 물론 그것이 기계 덕분만은 아니고, 품삯을 제대로 주어 일꾼들이 힘써 일한 것, 공사 관리를 꼼꼼히 기록하고 챙긴 것도 컸다고 합니다.

다모다란: 품삯 이야기가 흥미롭습니다. 회전율을 높이려고 직원이나 협력 업체를 쥐어짜는 회사도 있습니다.
단기적으로는 숫자가 좋아지지만 오래 가기 어렵지요.

파인만: 회전율에도 속임수가 있나요?

다모다란: 있습니다.

1. **연말에 자산 줄이기**: 결산일 직전에 재고를 할인 판매하거나 매출채권을 팔아(팩토링) 기말 자산을 줄이면 회전율이 좋아 보입니다. 그래서 **기초와 기말의 평균 자산**으로 계산하는 편이 더 정직합니다.
2. **밀어내기 매출**: 대리점에 물건을 억지로 넘겨 매출을 키우면 회전율이 올라가지만, 다음 해에 반품과 재고로 돌아옵니다.
3. **자산을 장부 밖으로**: 리스나 다른 회사를 통해 자산을 재무상태표 밖에 두면 자산이 작아 보입니다. (리스 회계 기준이 바뀌면서 예전보다는 많이 줄었습니다.)

정약용: 결산일 하루 전에 창고를 비워 보이는 것이라. 고을에서도 감사가 내려오기 전에만 장부를 꾸미는 아전들이 있었습니다.

다모다란: 마지막으로, 회전율을 바꾸면 다른 조각도 같이 움직인다는 걸 보여 드리겠습니다. B 할인마트가 재고를 1,000억 원 줄이고, 그 돈으로 이자율 5%짜리 차입금을 갚는다고 해 보죠. 법인세율은 20%로 단순화하겠습니다.

항목 (가정값)	전	후
총자산	6,000	5,000
자기자본	2,000	2,000
순이익	300	340 (이자 절감 50 × (1 − 20%) = 40 증가)
순이익률	2.0%	약 2.27%
총자산회전율	2.5회	3.0회
재무레버리지	3.0배	2.5배
ROE	15%	**17%**

파인만: 오, 회전율이 오르고 레버리지는 내려갔는데 ROE는 올랐네요. 빚을 줄였는데도 ROE가 올라가다니, **더 안전하면서 더 잘 버는** 방향이군요.

다모다란: 그렇습니다. 좋은 개선은 이런 모양입니다. 레버리지를 올려서 얻은 ROE보다 훨씬 질이 좋습니다.

핵심 정리

> **총자산회전율 = 매출 ÷ 총자산** (가능하면 평균 총자산 사용)

무엇이 높이나	무엇이 꾸미나	무엇으로 확인하나
재고 관리, 빠른 외상 회수, 유휴 자산 정리, 가벼운 사업 모델	결산일 직전 자산 줄이기, 밀어내기 매출, 장부 밖 자산	평균 자산 기준 회전율, 재고·매출채권 회전일수, 다음 해 반품

- 함께 보면 좋은 세부 지표: **재고자산회전율**(매출원가 ÷ 재고), **매출채권회전율**(매출 ÷ 매출채권)

예시·계산

계산 (가정값)	결과
편의점 어림셈: 800명 × 7,000원 × 365일	약 20.4억 원
점포 자산 가정	5억 원
회전율	약 4회
B 할인마트 개선 후 ROE: 2.27% × 3.0 × 2.5	약 17% (직접 340 ÷ 2,000 = 17% ✔)

투자자 / 상담역 포인트

- 회전율은 **업종 평균과 그 회사의 과거**와 비교하세요. 회전율이 꾸준히 떨어진다면 재고가 쌓이거나 투자 효율이 떨어지는 신호일 수 있습니다.
- 회전율 개선이 **레버리지 축소와 함께** 일어나면 아주 좋은 신호입니다.
- 어림셈 습관을 들이세요. "이 회사 자산이 이 정도면 매출은 대략 얼마쯤이어야 하나?"를 먼저 짐작하면 이상한 숫자가 눈에 띕니다.

스스로 묻기

1. 매출 4,000억 원, 총자산 1,600억 원인 회사의 총자산회전율은?
2. 기초 총자산 1,800억, 기말 총자산 1,400억, 매출 4,000억이라면 평균 자산 기준 회전율은? 기말 기준과 비교하면?
3. 은행의 총자산회전율이 매우 낮은 이유는 무엇인가요?

정답

1. 4,000 ÷ 1,600 = **2.5회**
2. 평균 자산 (1,800 + 1,400) ÷ 2 = 1,600 → 4,000 ÷ 1,600 = **2.5회**. 기말 기준이면 4,000 ÷ 1,400 ≈ **2.86회**로 더 좋아 보입니다. 결산 직전에 자산을 줄였다면 기말 기준 숫자가 부풀려집니다.
3. 은행의 자산은 대부분 **대출과 채권 같은 금융자산**이고, 수익(이자 등)은 그 자산의 몇 % 수준이기 때문입니다. 대신 레버리지가 매우 높습니다.

다섯 번째 대화. 빌리는 힘: 재무레버리지

장소: 뉴욕대(NYU) 스턴 경영대학원 강의실. 화이트보드에 다모다란이 공식을 적고 있고, 맨 앞줄에 갓을 쓴 정약용이 붓으로 받아 적습니다. 파인만은 뒷줄에서 봉고 드럼을 무릎에 올려놓고 톡톡 두드립니다.

다모다란: 오늘은 세 번째 조각, 가장 위험한 조각입니다. **재무레버리지**.

재무레버리지 = 총자산 ÷ 자기자본 = 1 + 부채 ÷ 자기자본

파인만: (드럼을 멈추고) 레버리지, 지렛대라는 뜻이죠? 이건 제 전공이에요. 지렛대는 작은 힘으로 큰 물체를 들게 해 주잖아요.

다모다란: 그렇습니다. 내 돈 1원에 남의 돈 2원을 보태면 3원어치 자산을 굴립니다. 자산이 버는 수익률이 같아도, 내 돈 기준 수익률은 커집니다.

정약용: 화성 공사장의 거중기가 바로 그런 것이었습니다. 도르래를 여러 개 걸면 적은 사람의 힘으로 큰 돌을 들 수 있었지요.

파인만: 그런데 선생님, 거중기에는 공짜가 없다는 거 아시죠? (일어나 칠판으로 걸어가며) 이건 **비유**로 드리는 말인데요. 도르래를 써서 힘을 4분의 1로 줄이면, 대신 줄을 **네 배 길이**로 당겨야 해요. 힘 × 거리, 그러니까 해야 할 일의 총량은 그대로예요. 에너지 보존 법칙이죠. 도르래는 일을 **만들어 내지** 않아요. 모양만 바꿔 줄 뿐이에요.

다모다란: 아주 좋은 비유입니다. 재무레버리지도 사업이 자산으로 버는 힘, 즉 ROA나 ROIC(투하자본이익률)를 **만들어 내지** 않습니다. 이미 있는 수익과 위험을 주주 쪽으로 **모아서 키울** 뿐이죠. 그리고 지렛대는 양쪽으로 작동합니다. 이익도 키우지만 **손실도 똑같이 키웁니다.**

정약용: 그렇다면 빚을 내면 언제 득이 되고 언제 해가 됩니까?

다모다란: 핵심은 이 비교입니다. **빌린 돈으로 산 자산이 버는 수익률**이 **빌린 돈의 이자율**보다 높으면 득, 낮으면 해입니다. 식으로 쓰면 이렇습니다.

> **ROE = ROIC + (ROIC − 세후 이자율) × 부채 ÷ 자기자본**

파인만: 숫자로 보여 주세요. 숫자 없는 식은 못 믿어요.

다모다란: 자산 1,000억 원짜리 같은 사업을 두 가지 방식으로 하는 경우입니다. 영업이익 100억, 이자율 5%, 법인세율 20%로 단순화하겠습니다.

항목 (가정값)	무차입 회사	고차입 회사
자산	1,000	1,000
부채 / 자기자본	0 / 1,000	750 / 250
영업이익	100	100
이자비용	0	37.5
세전이익	100	62.5
순이익 (세율 20%)	80	50
ROIC = 영업이익 × (1 − 20%) ÷ 1,000	8%	8%
ROE	**8%**	**20%**

정약용: 사업은 똑같은데 ROE는 8%와 20%로 벌어졌군요. 식으로 확인하면, 세후 이자율은 5% × 0.8 = 4%이니, 8% + (8% − 4%) × 3 = 20%. 맞습니다.

파인만: 그럼 사업이 나빠져서 ROIC가 이자율보다 낮아지면요? 괄호 안이 마이너스가 되니까…

다모다란: 그 시나리오는 여덟 번째 대화에서 계산해 보겠습니다. 지금은 **괄호 안의 부호가 뒤집히는 순간 레버리지가 적이 된다**는 것만 기억해 두세요.

정약용: 그런데 교수님, 빚이라고 다 같은 빚입니까? 제가 『목민심서』에서 가장 경계한 것 중 하나가 환곡이었습니다. 원래는 봄에 곡식을 빌려주고 가을에 돌려받아 백성을 돕는 제도였는데, 이자와 잡비가 붙으면서 백성에게 큰 짐이 되었지요. (요지)

다모다란: 회사의 부채도 성격이 다릅니다.

부채 종류	이자	성격
은행 차입금, 회사채	있음	갚을 날짜가 정해진 진짜 빚. 위험의 중심
매입채무 (외상 매입)	보통 없음	영업 과정에서 자연스럽게 생기는 빚
선수금 (미리 받은 돈)	없음	손님이 먼저 돈을 낸 것. 오히려 사업이 강하다는 신호일 수 있음
리스 부채	있음 (내재)	매장·항공기 등을 빌려 쓰는 약정

파인만: 그럼 레버리지 숫자가 같아도, 이자 없는 빚이 많은 회사와 은행 빚이 많은 회사는 위험이 다르겠네요.

다모다란: 맞습니다. 그래서 저는 실무에서 ROE와 레버리지만 보지 않고, **순차입금**(이자 붙는 부채 − 현금)과 **이자보상배율**(영업이익 ÷ 이자비용)을 같이 봅니다.

정약용: 그렇다면 은행처럼 남의 돈을 맡아 굴리는 곳은 어떻습니까?

다모다란: 은행과 보험은 특별합니다. 은행에게 예금은 빚이지만 동시에 **원재료**입니다. 그래서 레버리지가 10배를 넘는 것이 보통입니다.

C 은행 (단위: 억 원, 가정값)

항목	값
영업수익 (이자수익 등)	3,000
순이익	600
총자산	60,000
자기자본	4,000
순이익률	20%
총자산회전율	0.05회
ROA	1%
재무레버리지	15배
ROE	1% × 15 = **15%**

파인만: ROA 1%에 15배를 곱해서 15%. 그런데 이 은행 자산이 2%만 손실을 보면요?

다모다란: 60,000 × 2% = 1,200억 원 손실. 자기자본 4,000억의 **30%**가 사라집니다. 그래서 은행은 규제 당국이 자본을 얼마나 쌓아야 하는지(자기자본비율) 엄격히 정해 둡니다. 은행 ROE가 높다고 칭찬하기 전에 **그만큼의 자본 완충이 있는지**부터 봐야 합니다.

정약용: 아슬아슬하군요. 그래서 저는 아들들에게 보낸 편지에서도 집안 살림은 **근(勤)과 검(儉)**, 부지런함과 검소함 두 글자로 지키라고 일렀습니다. (요지) 빚으로 키운 살림은 흉년 한 번에 무너집니다.

파인만: 물리학자로서 한마디 하면, 증폭기는 신호만 키우는 게 아니라 **잡음도 같이 키워요.** 레버리지가 꼭 그렇네요.

핵심 정리

> **재무레버리지 = 총자산 ÷ 자기자본 = 1 + 부채비율 ROE = ROIC + (ROIC − 세후 이자율) × 부채 ÷ 자기자본**

무엇이 높이나	무엇이 꾸미나·숨기나	무엇으로 확인하나
차입금, 회사채, 자사주 매입·고배당(자본 감소), 누적 손실	장부 밖 부채, 결산일 직전 차입금 상환 후 재차입	순차입금, 이자보상배율, 부채 만기 구조, 자기자본비율(금융사)

- **ROIC > 세후 이자율**이면 레버리지가 ROE를 높이고, 반대면 낮춥니다.
- **전형적으로 높은 업종**: 은행, 보험, 항공, 리스·캐피탈
- 레버리지는 사업의 수익력(ROIC)을 **만들지 않고** 주주 쪽으로 모아서 키울 뿐입니다.

예시·계산

계산 (가정값)	결과
무차입 회사: 80 ÷ 1,000	ROE 8%
고차입 회사: 50 ÷ 250	ROE 20%
공식 검산: 8% + (8% − 4%) × (750 ÷ 250)	20% ✔
C 은행: 20% × 0.05 × 15	ROE 15% (직접 600 ÷ 4,000 ✔)
C 은행 자산 2% 손실	1,200억 = 자기자본의 30%

투자자 / 상담역 포인트

- ROE가 높으면 **레버리지부터 확인**하세요. 레버리지가 업종 평균보다 훨씬 높다면, 그 ROE에는 위험이 섞여 있습니다.
- 금리가 오르는 시기에는 **차입금이 많은 회사의 ROE가 먼저 꺾일** 수 있습니다. 괄호 안(ROIC − 세후 이자율)이 줄어들기 때문입니다.
- 은행·보험주는 ROE와 함께 **자본 적정성 지표**(예: 은행의 BIS 자기자본비율)를 꼭 함께 보세요.
- 고객의 레버리지 투자(신용, 주택담보대출로 투자 등)를 상담할 때도 같은 원리가 적용됩니다. 지렛대는 양쪽으로 작동합니다.

스스로 묻기

1. 자기자본 500억, 부채 1,500억인 회사의 재무레버리지는? ROA가 4%라면 ROE는?
2. ROIC 6%, 세후 이자율 4%, 부채 ÷ 자기자본 = 2인 회사의 ROE는?
3. ROIC가 3%로 떨어지면(다른 조건 동일) ROE는 얼마가 되나요?

정답

1. 총자산 2,000 ÷ 500 = **4배**, ROE = 4% × 4 = **16%**
2. 6% + (6% − 4%) × 2 = **10%**
3. 3% + (3% − 4%) × 2 = **1%**. ROIC가 이자율보다 낮아지면 빚이 ROE를 **깎아 먹습니다.** (무차입이었다면 3%)

1부에서는 ROE를 세 조각으로 나누고, 한 조각씩 들여다보았습니다. 2부에서는 조각을 다섯으로 늘리고, 여러 업종을 비교하고, 숫자의 함정과 가치평가, 그리고 우리 집 살림으로 넘어갑니다.

2부 — 다섯 조각, 함정, 가치, 그리고 살림

여섯 번째 대화. 다섯 조각으로 더 깊이

장소: 1790년대 창덕궁 규장각의 서고. 밤이 깊었고, 등잔불 아래 책이 산처럼 쌓여 있습니다. 젊은 시절 정조의 신임을 받으며 이곳을 드나들던 정약용이 두 손님을 몰래 들였습니다. 파인만은 책을 꺼내 보다가 한자를 한 글자도 못 읽는다며 웃습니다.

정약용: 여기는 전하께서 아끼시던 책방입니다. 오늘은 조용히 말씀하셔야 합니다.

파인만: (속삭이며) 알겠어요. 그런데 지난번 세 조각 중에 순이익률이 좀 뭉뚱그려진 것 같았어요. 순이익에는 영업도 있고, 이자도 있고, 세금도 섞여 있잖아요?

다모다란: 바로 그래서 **5단계 듀퐁**이 있습니다. 순이익률을 세 조각으로 한 번 더 나누는 겁니다. 방법은 지난번과 같습니다. 1을 곱하는 거죠. 이번에는 세전이익 ÷ 세전이익, 영업이익 ÷ 영업이익을 끼워 넣습니다.

> 순이익률 = (순이익 ÷ 세전이익) × (세전이익 ÷ 영업이익) × (영업이익 ÷ 매출)

> **ROE = 세금부담률 × 이자부담률 × 영업이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지**

정약용: 하나씩 이름을 풀어 주십시오.

다모다란: 표로 보시죠.

조각	계산	뜻	1에 가까울수록 / 높을수록
① 세금부담률	순이익 ÷ 세전이익	세금을 내고 남는 비율	세금 부담이 **적다**
② 이자부담률	세전이익 ÷ 영업이익	이자 등 영업외 손익을 치르고 남는 비율	이자 부담이 **적다**
③ 영업이익률	영업이익 ÷ 매출	본업에서 남기는 힘	본업이 **강하다**
④ 총자산회전율	매출 ÷ 총자산	자산을 돌리는 힘	자산을 **잘 쓴다**
⑤ 재무레버리지	총자산 ÷ 자기자본	빌리는 힘	빚을 **많이 쓴다** (위험도 커짐)

파인만: 이름이 좀 헷갈려요. '세금부담률'이 높으면 세금을 많이 낸다는 뜻 아닌가요?

다모다란: 좋은 지적입니다. 이름은 '부담률'이지만 실제로는 **세금을 내고 남는 비율**입니다. 0.78이면 22%를 세금으로 내고 78%가 남았다는 뜻입니다. 그래서 높을수록 좋습니다. 이자부담률도 마찬가지로 이자를 치르고 **남는** 비율입니다. 책에 따라 '세금 효과', '이자 효과'라고도 부릅니다.

정약용: 그렇다면 나라 살림으로 보면 이렇겠군요. ③은 농사가 얼마나 잘되었나, ②는 빌린 곡식의 이자를 치르고 무엇이 남았나, ①은 나라에 세금을 바치고 집에 무엇이 남았나. 『경세유표』에서 제가 나라의 세금 제도를 고치자고 한 것도 결국, 백성이 애써 지은 농사의 ③이 ①과 ②의 단계에서 엉뚱하게 새어 나가지 않게 하자는 뜻이었습니다.

다모다란: 투자자도 정확히 그것을 봅니다. **본업에서 번 것이 어디서 새는가.** 숫자로 해 보겠습니다.

항목 (단위: 억 원, 가정값)	값
매출	10,000
영업이익	1,200
이자비용	200
세전이익	1,000
법인세 (세율 22% 가정)	220
순이익	780
총자산	8,000
자기자본	4,000

정약용: 차례로 계산해 보겠습니다. 세금부담률 780 ÷ 1,000 = 0.78. 이자부담률 1,000 ÷ 1,200 ≈ 0.833. 영업이익률 1,200 ÷ 10,000 = 12%. 회전율 10,000 ÷ 8,000 = 1.25회. 레버리지 8,000 ÷ 4,000 = 2배.

파인만: 곱해 볼게요. 0.78 × 0.833 × 0.12 × 1.25 × 2 = **0.195**. 19.5%!

다모다란: 직접 계산하면 780 ÷ 4,000 = 19.5%. 정확히 같습니다. 3단계로 보면 순이익률 7.8% × 1.25 × 2 = 19.5%이고요.

파인만: 그럼 이걸로 뭘 알 수 있죠? 3단계로도 19.5%가 나왔잖아요.

다모다란: 이 회사의 다음 해를 보면 알 수 있습니다.

항목 (가정값)	1년차	2년차
매출	10,000	11,000
영업이익	1,200	1,100
이자비용	200	300
세전이익	1,000	800
순이익 (세율 22%)	780	624
총자산	8,000	8,800
자기자본	4,000	3,200
ROE	**19.5%**	**19.5%**

정약용: ROE가 똑같습니다. 그런데 2년차에는 이익이 줄었는데 자본도 줄었군요.

다모다란: 다섯 조각으로 나눠 보면 이렇습니다.

조각	1년차	2년차	변화
세금부담률	0.78	0.78	그대로
이자부담률	0.833	0.727	나빠짐 (이자 증가)
영업이익률	12%	10%	나빠짐 (본업 약화)
총자산회전율	1.25회	1.25회	그대로
재무레버리지	2.0배	2.75배	커짐 (빚 증가)
ROE	19.5%	19.5%	그대로

파인만: 와, 본업이 약해지고 이자가 늘었는데 **빚을 더 써서 ROE를 메웠네요.** 겉으로는 아무 일도 없는 것처럼 보이는데요.

정약용: 얼굴빛은 그대로인데 속이 곯고 있는 셈입니다. 결과 숫자만 보는 수령이라면 아무것도 눈치채지 못했겠지요.

파인만: 물리학자 버릇으로 하나 덧붙여도 될까요? 곱셈은 **로그**를 취하면 덧셈이 돼요. 그러니까 각 조각의 변화율(정확히는 로그 변화)을 더하면 ROE의 변화율이 됩니다. 계산해 보면 이자부담률이 약 −13.6%, 영업이익률이 약 −18.2%, 레버리지가 약 +31.8%. 더하면 거의 0이에요. 그래서 ROE가 그대로인 거죠. 어느 조각이 ROE를 얼마나 밀고 당겼는지 **장부처럼 나눠 적을 수** 있어요.

다모다란: 실무에서도 쓰는 방식입니다. 분석 보고서에서 "ROE 변화의 원인 분해"라고 부르지요. 다만 조각들이 서로 독립적이지 않다는 점은 기억해야 합니다. 빚을 늘리면 레버리지만 오르는 게 아니라 이자부담률도 함께 나빠지니까요.

정약용: 세 번째 조각인 세금 쪽도 꾸밀 수 있습니까?

다모다란: 그렇습니다. 세액공제나 이월결손금 덕분에 한두 해 세금이 적으면 세금부담률이 1에 가까워져 ROE가 일시적으로 높아 보입니다. 그런 혜택이 끝나면 ROE도 내려옵니다. 그래서 저는 가치평가를 할 때 **장기적으로 낼 세율**을 따로 가정합니다.

핵심 정리

> **ROE = (순이익 ÷ 세전이익) × (세전이익 ÷ 영업이익) × (영업이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 자기자본)**

조각	무엇이 움직이나	확인할 것
세금부담률	법인세율, 세액공제, 이월결손금	일시적 혜택인지
이자부담률	이자비용, 영업외 손익(환차손익, 지분법 손익 등)	차입금 증가, 일회성 영업외 손익
영업이익률	본업의 가격·원가 경쟁력	업종 내 비교, 여러 해 흐름
총자산회전율	자산 효율	재고·채권·설비
재무레버리지	부채 의존도	이자보상배율, 만기 구조

- 앞의 세 조각을 곱하면 **순이익률**, 가운데 둘(영업이익률 × 회전율)은 **세전·이자 전 자산수익률**과 비슷한 의미입니다.
- 이자부담률에는 이자뿐 아니라 **모든 영업외 손익**이 섞입니다. 영업외 이익이 크면 1보다 커질 수도 있습니다.

예시·계산

조각 (가정값)	1년차	2년차
① 780 ÷ 1,000 / 624 ÷ 800	0.78	0.78
② 1,000 ÷ 1,200 / 800 ÷ 1,100	0.8333	0.7273
③ 1,200 ÷ 10,000 / 1,100 ÷ 11,000	0.12	0.10
④ 10,000 ÷ 8,000 / 11,000 ÷ 8,800	1.25	1.25
⑤ 8,000 ÷ 4,000 / 8,800 ÷ 3,200	2.0	2.75
곱 = ROE	**0.195**	**0.195**
직접: 순이익 ÷ 자기자본	780 ÷ 4,000 = 19.5% ✔	624 ÷ 3,200 = 19.5% ✔

- 로그 변화 합: −0.136 (이자) − 0.182 (영업) + 0.318 (레버리지) ≈ 0 → ROE 변화 없음

투자자 / 상담역 포인트

- ROE가 **그대로이거나 오르는데 영업이익률이 떨어지고 있다면** 경고등입니다. 다른 조각(대개 레버리지)이 메우고 있다는 뜻입니다.
- 이자부담률이 갑자기 1을 넘으면 큰 영업외 이익(자산 매각, 환차익, 지분법 이익 등)이 있었는지 확인하세요.
- 5단계 분해는 **같은 회사의 여러 해**를 나란히 놓을 때 가장 쓸모가 있습니다.

스스로 묻기

1. 세금부담률 0.8, 이자부담률 0.9, 영업이익률 10%, 회전율 1.0회, 레버리지 2배인 회사의 ROE는?
2. 영업이익 500억, 이자비용 100억, 순이익 320억일 때 이자부담률과 세금부담률은?
3. ROE가 3년째 18%로 같은데 영업이익률은 15% → 12% → 9%로 떨어졌습니다. 무엇을 의심해야 하나요?

정답

1. 0.8 × 0.9 × 0.10 × 1.0 × 2 = **14.4%**
2. 세전이익 = 500 − 100 = 400 → 이자부담률 400 ÷ 500 = **0.8**, 세금부담률 320 ÷ 400 = **0.8**
3. 다른 조각이 메우고 있습니다. 특히 **레버리지 증가(빚 확대)** 나 일시적인 **세금·영업외 이익**을 의심하고, 본업 약화의 원인을 확인해야 합니다.

일곱 번째 대화. 같은 15%, 여섯 개의 길

장소: 서울 여의도 증권가 뒷골목의 포장마차. 밤 열한 시. 다모다란은 어묵 국물을 신기한 듯 맛보고, 정약용은 소주잔 대신 보리차를 받았습니다. 파인만은 냅킨에 표를 그리고 있습니다.

파인만: 자, 냅킨 장부입니다. 다모다란 교수가 여섯 회사를 준비해 왔다고요?

다모다란: 네. 모두 가상의 회사이고, 숫자도 가정값입니다. 일부러 **ROE를 전부 15%로** 맞췄습니다. 같은 목적지에 얼마나 다른 길로 도착하는지 보시라고요.

회사 (단위: 억 원, 가정값)	매출	순이익	총자산	자기자본
A 명품	3,000	600	5,000	4,000
B 할인마트	15,000	300	6,000	2,000
C 은행	3,000	600	60,000	4,000
D 소프트웨어	3,000	750	6,000	5,000
E 반도체 (호황기)	4,000	600	6,400	4,000
F 항공	6,000	240	8,000	1,600

정약용: 제가 셈을 맡겠습니다. 파인만 박사께서 검산을 해 주십시오.

회사	순이익률	총자산회전율	재무레버리지	ROA	ROE
A 명품	20%	0.6회	1.25배	12%	**15%**
B 할인마트	2%	2.5회	3.0배	5%	**15%**
C 은행	20%	0.05회	15.0배	1%	**15%**
D 소프트웨어	25%	0.5회	1.2배	12.5%	**15%**
E 반도체 (호황기)	15%	0.625회	1.6배	9.375%	**15%**
F 항공	4%	0.75회	5.0배	3%	**15%**

파인만: (냅킨에 곱셈을 하며) A는 0.2 × 0.6 × 1.25 = 0.15. B는 0.02 × 2.5 × 3 = 0.15. C는 0.2 × 0.05 × 15 = 0.15. D는 0.25 × 0.5 × 1.2 = 0.15. E는 0.15 × 0.625 × 1.6 = 0.15. F는 0.04 × 0.75 × 5 = 0.15. 전부 맞아요! 그리고 순이익 ÷ 자기자본으로 직접 해도 600 ÷ 4,000, 300 ÷ 2,000, 600 ÷ 4,000, 750 ÷ 5,000, 600 ÷ 4,000, 240 ÷ 1,600. 전부 15%.

정약용: 여섯 회사를 사람에 비유해 보겠습니다. A와 D는 **솜씨 좋은 장인**입니다. 적게 만들어도 값을 제대로 받습니다. B는 **부지런한 장돌뱅이**입니다. 조금씩 남기지만 쉬지 않고 돕니다. C는 **고을의 큰 곳간지기**입니다. 남의 곡식을 많이 맡아 아주 조금씩 이문을 붙이지요. E는 **날씨에 목숨 건 농부**이고, F는… 빚을 많이 진 **뱃사람** 같습니다.

다모다란: (웃으며) 경영대학원 수업보다 낫습니다. 이제 질문입니다. 경기가 나빠지면 어떤 회사의 15%가 가장 먼저 무너질까요?

파인만: 곱셈에서 약한 고리를 찾으면 되겠네요. 이익률이 얇고 레버리지가 큰 곳, F 항공이요. 그리고 이익률이 경기를 타는 E 반도체.

다모다란: 계산해 보죠.

불황 시나리오 (가정값)	E 반도체	F 항공
매출	4,000 → 2,800 (−30%)	6,000 → 4,500 (−25%)
순이익률	15% → 3%	4% → −3%
순이익	600 → 84	240 → −135
총자산회전율	0.625 → 0.4375회	0.75 → 0.5625회
재무레버리지	1.6배 (그대로 가정)	5.0배 (그대로 가정)
ROE	15% → **2.1%**	15% → **약 −8.4%**

정약용: 반도체는 이익률과 회전율이 함께 무너지는군요. 매출이 줄었는데 공장은 그대로이니 회전율도 떨어진 것이고요.

다모다란: 맞습니다. 경기순환 업종은 **한 해의 ROE로 판단하면 안 됩니다.** 호황기의 15%와 불황기의 2%를 평균한, 경기 한 바퀴 전체의 ROE를 봐야 합니다. 그래서 반도체 같은 업종은 오히려 ROE가 가장 높을 때가 위험하고, 가장 낮을 때가 기회일 수 있다는 말이 나옵니다. 물론 늘 그런 것은 아닙니다.

파인만: 항공은 마이너스로 갔네요. 레버리지 5배가 손실도 5배로 키웠어요.

다모다란: 항공사는 비행기를 빚이나 리스로 들여오고, 연료비와 인건비처럼 쉽게 줄일 수 없는 비용이 큽니다. 이익률이 얇은데 레버리지가 크니 작은 충격에도 ROE가 크게 흔들리지요.

정약용: 그렇다면 A 명품과 D 소프트웨어는 불황에도 버팁니까?

다모다란: 상대적으로 그렇습니다. 레버리지가 낮아서 이익이 줄어도 ROE가 마이너스로 가기 어렵고, 빚 때문에 회사가 위태로워질 일도 적습니다. 다만 D 같은 소프트웨어 회사는 따로 조심할 것이 있습니다. 연구개발비를 비용으로 바로 처리하기 때문에 장부상 자기자본이 실제 투자보다 작게 잡힙니다. 그러면 ROE가 **실제보다 높아 보일** 수 있습니다.

파인만: 어떻게 보정하죠?

다모다란: 저는 연구개발비를 자산처럼 쌓고 몇 년에 걸쳐 상각하는 방식으로 다시 계산해 보곤 합니다. 예를 들어 D의 아직 상각되지 않은 연구개발 투자가 2,000억 원이고, 이렇게 보정하면 순이익이 100억 원 늘어난다고 가정하면, 850 ÷ 7,000 ≈ 12.1%. 15%보다 낮아지지요.

정약용: 장부에 적힌 밑천과 실제로 들어간 밑천이 다를 수 있다는 말씀이군요.

다모다란: 그렇습니다. 그리고 C 은행은 이 표에서 비교하기가 가장 조심스럽습니다. 은행의 '매출'은 이자수익 등 영업수익이고, 레버리지 15배는 은행에게는 정상입니다. 은행은 은행끼리 비교해야 합니다.

핵심 정리

회사 유형	ROE의 주된 원천	가장 큰 위험
A 명품	높은 이익률	브랜드 가치 훼손
B 할인마트	높은 회전율 + 중간 레버리지	가격 경쟁, 이익률 잠식
C 은행	높은 레버리지	대출 부실, 자본 부족
D 소프트웨어	높은 이익률	기술 변화, 회계상 자본 과소
E 반도체	호황기 높은 이익률	경기순환 (이익률·회전율 동시 하락)
F 항공	높은 레버리지	얇은 이익률 + 높은 고정비 + 빚

- 같은 ROE라도 **원천이 다르면 지속성과 위험이 다릅니다.**
- 업종 사이 비교보다 **같은 업종 안의 비교**가 의미 있습니다.

예시·계산

검산 (가정값)	곱	직접
A: 0.20 × 0.6 × 1.25	0.15	600 ÷ 4,000 = 0.15 ✔
B: 0.02 × 2.5 × 3.0	0.15	300 ÷ 2,000 = 0.15 ✔
C: 0.20 × 0.05 × 15	0.15	600 ÷ 4,000 = 0.15 ✔
D: 0.25 × 0.5 × 1.2	0.15	750 ÷ 5,000 = 0.15 ✔
E: 0.15 × 0.625 × 1.6	0.15	600 ÷ 4,000 = 0.15 ✔
F: 0.04 × 0.75 × 5.0	0.15	240 ÷ 1,600 = 0.15 ✔
E 불황: 0.03 × 0.4375 × 1.6	0.021	84 ÷ 4,000 = 0.021 ✔
F 불황: −0.03 × 0.5625 × 5.0	−0.084375	−135 ÷ 1,600 ≈ −0.084 ✔

- 불황 시나리오는 자기자본을 그대로 두고 한 해 ROE만 본 단순화입니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 포트폴리오에 ROE 높은 종목을 모았다면, **ROE의 원천이 한쪽(특히 레버리지)에 몰려 있지 않은지** 확인해 보세요.
- 경기순환주는 **경기 한 바퀴 평균 ROE**로 보세요. 고점 ROE로 비싸게 사는 실수를 피할 수 있습니다.
- 고객에게 업종 차이를 설명할 때 "장인(이익률) · 장돌뱅이(회전율) · 곳간지기(레버리지)" 같은 비유가 도움이 됩니다.

스스로 묻기

1. 순이익률 3%, 회전율 2회, 레버리지 2.5배인 회사의 ROE는? 어느 업종에 가까운가요?
2. 위 여섯 회사 중 불황에 ROE가 마이너스로 가기 가장 쉬운 회사 두 곳과 그 이유는?
3. 소프트웨어 회사의 ROE가 실제보다 높아 보일 수 있는 이유는?

정답

1. 3% × 2 × 2.5 = **15%**. 이익률이 얇고 회전율이 높으니 **유통·도소매** 쪽에 가깝습니다.
2. **F 항공**(얇은 이익률 + 높은 레버리지 + 높은 고정비)과 **E 반도체**(경기에 따라 이익률과 회전율이 함께 무너짐). 은행 C도 대출 부실이 커지면 크게 흔들릴 수 있습니다.
3. 연구개발비를 바로 **비용 처리**해서 장부상 **자기자본이 작게** 잡히기 때문입니다. 분모가 작으면 ROE가 커 보입니다.

여덟 번째 대화. ROE의 함정들

장소: 1940년대 뉴멕시코주 로스앨러모스 연구소. 원자폭탄 개발 계획(맨해튼 프로젝트) 시절, 젊은 파인만이 장난삼아 동료들의 금고를 열던 곳입니다. 오늘 파인만은 '재무제표'라고 적힌 금고 앞에 쪼그려 앉아 다이얼을 돌리고 있습니다.

파인만: (다이얼에 귀를 대며) 제가 여기서 금고를 연 건 대단한 기술이 아니었어요. 사람들이 번호를 기본값 그대로 두거나, 생일이나 수학 상수 같은 걸 쓰는 습관이 있었거든요. 사람의 습관을 알면 금고가 열려요. 숫자의 금고도 마찬가지일 거예요. **ROE를 부풀리는 습관**을 알면 속이 보이겠죠.

다모다란: 오늘 주제가 바로 그것입니다. ROE가 높아 보이지만 실제로는 좋아진 게 없는 경우들이죠.

함정 1. 자사주 매입과 배당

다모다란: 순이익 150억, 자기자본 1,000억, ROE 15%인 회사가 있습니다. 이 회사가 현금 400억 원으로 자사주를 사서 없앴다고 해 보죠. 그 현금은 원래 연 3% 이자를 벌고 있었고, 세율은 22%로 가정합니다.

항목 (가정값)	매입 전	매입 후
자기자본	1,000	600
순이익	150	140.64 (이자수익 400 × 3% × 0.78 = 9.36 감소)
ROE	**15%**	**약 23.4%**

정약용: 사업은 한 치도 나아지지 않았는데 ROE가 15%에서 23%로 뛰었군요.

다모다란: 자사주 매입이나 배당은 주주에게 현금을 돌려주는 것이고, 그 자체로 나쁜 일이 아닙니다. 쓸 데 없는 현금을 쌓아 두는 것보다 나을 때가 많습니다. 다만 ROE가 오른 것을 **사업이 좋아진 것으로 착각하면 안 됩니다.** 빚을 내서 자사주를 사면 더 극적입니다. 400억을 이자율 5%로 빌려서 사면 순이익은 134.4억, ROE는 22.4%가 되지만 회사는 더 위험해졌습니다.

함정 2. 자본잠식과 음의 자본

파인만: 자본을 계속 줄이면 결국 0이 되겠네요. 그 다음은요?

다모다란: 자기자본이 **마이너스**가 됩니다. 오랫동안 큰 손실이 쌓였거나, 이익보다 많은 돈을 주주에게 돌려준 경우입니다. 미국의 일부 대기업은 대규모 자사주 매입 때문에 장부상 자본이 마이너스인 경우도 있습니다. 이때 ROE는

의미를 잃습니다.

경우 (가정값)	순이익	자기자본	계산된 ROE	실제 의미
정상	50	1,000	5%	낮은 수익성
자본 거의 소진	50	50	100%	높아 보이지만 착시
음의 자본	50	−100	−50%	이익을 냈는데 마이너스로 보임
음의 자본 + 손실	−50	−100	+50%	손실인데 플러스로 보임

정약용: 분모의 부호가 뒤집히면 숫자가 거꾸로 말하는군요. 거울에 비친 글씨처럼.

파인만: 물리에서도 분모가 0 근처로 가면 계산이 폭주해요. 그럴 땐 공식이 틀린 게 아니라 **그 공식을 쓸 수 없는 영역**에 들어온 거예요. 그때는 다른 도구를 써야죠.

다모다란: 맞습니다. 그럴 때 저는 ROE 대신 **ROIC**(투하자본이익률)나 자산 기준 지표를 봅니다.

함정 3. 일회성 이익

다모다란: 순이익 150억 중 60억이 본사 건물을 팔아서 생긴 세후 이익이라면, 본업의 ROE는 90 ÷ 1,000 = **9%** 입니다. 15%가 아닙니다.

정약용: 조상이 물려준 논을 팔아 한 해 잔치를 크게 치른 집을 두고 살림을 잘한다고 하지는 않지요.

함정 4. 평균 자본 vs 기말 자본

파인만: 이건 측정의 문제 같네요. 분모를 언제 재느냐.

다모다란: 정확합니다. 기초 자본 800억, 기말 자본 1,000억, 순이익 150억인 회사라면

측정 방식	분모	ROE
기말 자본	1,000	15.0%
평균 자본	(800 + 1,000) ÷ 2 = 900	약 16.7%
기초 자본	800	18.75%

파인만: 같은 회사, 같은 해인데 15%부터 18.75%까지. 실험에서 측정 방법을 바꾸면 값이 바뀌는 것처럼요. 그래서 물리학자는 **측정 방법을 함께 적어요.** 숫자만 적으면 안 되죠.

다모다란: 투자자도 마찬가지입니다. 회사끼리 비교할 때는 **같은 방식**으로 계산해야 합니다. 1년 동안 자본이 크게 변했다면 평균 자본이 더 공정한 편입니다. 다만 아홉 번째 대화의 성장률 공식처럼 **기초 자본**을 쓰는 것이 논리에 맞는 경우도 있습니다.

함정 5. 레버리지로 만든 ROE가 무너지는 순간

다모다란: 다섯 번째 대화의 두 회사를 기억하시죠? 자산 1,000억, 같은 사업, 이자율 5%, 세율 20%. 한쪽은 무차입, 다른 쪽은 부채 750억. 이번에는 경기가 나빠져 영업이익이 줄어듭니다. 손실이 나면 세금도 그만큼 돌려받는다고(대칭) 단순화하겠습니다.

영업이익 (가정값)	ROIC	무차입 ROE	고차입 ROE
100 (호황)	8.0%	8.0%	**20.0%**
40 (불황)	3.2%	3.2%	**0.8%**
20 (심한 불황)	1.6%	1.6%	**−5.6%**

정약용: 호황에는 고차입 회사가 두 배 반이나 앞섰는데, 불황에는 무차입 회사보다 뒤처지고 끝내 손실이군요.

다모다란: ROIC가 세후 이자율 4%보다 낮아지는 순간 괄호 안이 마이너스가 되기 때문입니다. 영업이익 40일 때 3.2% + (3.2% − 4%) × 3 = 0.8%. 영업이익 20일 때 1.6% + (1.6% − 4%) × 3 = −5.6%. 그리고 표에는 드러나지 않지만 더 무서운 것이 있습니다. 불황에는 **빚을 다시 빌리기(차환)도 어려워집니다.** ROE가 낮아지는 것이 아니라 회사가 사라질 수도 있습니다.

파인만: 1986년에 우주왕복선 챌린저호 사고 조사위원회에 참여한 적이 있어요. 그때 보고서 부록에 이렇게 썼죠. **기술이 성공하려면 현실이 홍보보다 앞서야 한다, 자연은 속일 수 없으니까.** (요지) 회사의 ROE도 홍보 자료에서는 20%로 빛나지만, 경기라는 자연은 속일 수 없네요.

ROE, ROA, ROIC — 무엇을 언제 보나

정약용: 지금까지 ROE, ROA, ROIC가 나왔습니다. 셋을 정리해 주십시오.

다모다란: 제가 가장 강조하는 것은 **분자와 분모의 짝을 맞추라**는 것입니다.

지표	분자	분모	누구의 관점	비교 대상
ROE	순이익 (주주 몫)	자기자본	주주	**자기자본비용** (주주가 요구하는 수익률)
ROA	순이익	총자산	자산 전체 (단, 분자에 이자가 빠져 있어 짝이 어긋남)	업종 평균
ROIC	세후 영업이익	투하자본 (이자 붙는 부채 + 자기자본 − 여유 현금)	사업 전체 (주주 + 채권자)	**가중평균자본비용(WACC)**

다모다란: ROA는 계산이 쉽지만, 분자인 순이익은 이자를 낸 뒤의 주주 몫이고 분모인 총자산은 주주와 채권자 모두의 돈으로 산 것이라 짝이 조금 어긋납니다. 그래서 저는 사업 자체의 힘은 **ROIC**로, 주주의 몫은 **ROE**로 보고, 각각을 그 짝이 되는 **자본비용**과 비교합니다. 숫자 자체보다 **자본비용보다 높은가 낮은가**가 중요합니다. 다만 은행처럼 부채가 원재료인 금융회사는 ROIC를 계산하기 어려워서, ROE와 자기자본비용을 비교하는 편이 낫습니다.

정약용: 고을 살림에 비유하면 ROIC는 **고을 전체 농사의 수확**, ROE는 빚을 갚고 **우리 집에 남은 몫**이로군요.

핵심 정리

함정	ROE가 어떻게 속이나	확인 방법
자사주 매입·고배당	분모(자본)를 줄여 ROE 상승	ROIC, 순이익 증가율, 순차입금 변화
자본잠식·음의 자본	ROE가 폭주하거나 부호가 뒤집힘	자본 총계 확인, ROIC로 대체
일회성 이익	분자(이익)를 일시적으로 부풀림	주석, 영업이익, 경상 이익
측정 시점	기말·평균·기초에 따라 값이 다름	같은 방식으로 비교
레버리지	호황에 ROE 증폭, 불황에 급락	ROIC vs 세후 이자율, 이자보상배율

예시·계산

계산 (가정값)	결과
자사주 매입: 140.64 ÷ 600	약 23.4%
빚으로 자사주 매입: (150 − 400 × 5% × 0.78) ÷ 600 = 134.4 ÷ 600	22.4%
일회성 제외: (150 − 60) ÷ 1,000	9%
평균 자본: 150 ÷ 900	약 16.7%
고차입 불황: 3.2% + (3.2% − 4%) × 3	0.8%
고차입 심한 불황: 1.6% + (1.6% − 4%) × 3	−5.6% (순이익 −14 ÷ 자본 250 ✔)

투자자 / 상담역 포인트

- ROE가 갑자기 뛰면 **분자(이익)가 늘었는지, 분모(자본)가 줄었는지** 먼저 나눠 보세요.
- 자본이 매우 작거나 마이너스인 회사는 ROE 순위표에서 **제외하고** 따로 보세요.
- 고객에게 "ROE 20%"를 보여 줄 때, 그 숫자가 불황에는 얼마가 될 수 있는지 **시나리오를 함께** 보여 주는 것이 정직한 설명입니다.

스스로 묻기

1. 순이익 200억, 자기자본 1,000억인 회사가 자기자본 500억어치 자사주를 샀고 순이익은 190억으로 줄었습니다. 새 ROE는?
2. 기초 자본 1,200억, 기말 자본 800억, 순이익 100억일 때 기말 기준과 평균 기준 ROE는?
3. ROIC 5%, 세후 이자율 6%, 부채 ÷ 자기자본 = 4인 회사의 ROE는? 이 회사가 빚을 더 늘리면 ROE는 어떻게 되나요?

정답

1. 190 ÷ 500 = **38%**. 사업이 좋아진 것이 아니라 분모가 절반으로 줄었기 때문입니다.
2. 기말 100 ÷ 800 = **12.5%**, 평균 100 ÷ 1,000 = **10%**
3. 5% + (5% − 6%) × 4 = **1%**. ROIC가 세후 이자율보다 낮으므로 빚을 늘릴수록 ROE는 **더 낮아집니다.**

아홉 번째 대화. ROE는 가치를 어떻게 만드나

> 장소: 2026년 가을, 뉴욕대 다모다란 교수의 연구실. 책장에는 가치평가 책과 출력된 스프레드시트가 빼곡합니다. 창밖으로 워싱턴 스퀘어 공원의 단풍이 보입니다. 정약용은 『경세유표』 초고를 펼쳐 놓았고, 파인만은 창가에서 공원을 내려다보고 있습니다.

다모다란: 지금까지는 ROE를 해부했습니다. 오늘은 마지막 질문입니다. **ROE가 높으면 그 회사의 주식은 비싸도 되는가?**

정약용: 땅으로 치면, 소출이 많은 논은 값을 더 쳐줘야 하지 않겠습니까?

다모다란: 그렇습니다. 하지만 얼마나 더 쳐줘야 하는지가 문제입니다. 세 개의 식으로 설명하겠습니다.

첫째 식: 지속가능 성장률

> **g = ROE × 유보율 = ROE × (1 − 배당성향)**

다모다란: 회사가 번 돈 중 배당으로 나가지 않고 남긴 돈(유보)이 다시 사업에 들어가 같은 ROE로 일한다면, 자기자본은 해마다 이만큼 자랍니다. 예를 들어 ROE 15%, 배당성향 40%라면 유보율 60%, g = 15% × 0.6 = **9%**입니다.

정약용: 그해 거둔 곡식 중 씨앗으로 남긴 몫이 내년 농사를 키운다는 이치로군요. 다 먹어 버리면 내년 농사는 올해와 같고, 씨앗을 많이 남기면 농사가 커집니다.

파인만: 그런데 이 식에는 숨은 가정이 있어요. **새로 넣은 돈도 같은 ROE를 번다**는 거요. 정말 그런가요?

다모다란: 아주 중요한 지적입니다. 사업이 커질수록 좋은 투자처는 줄어들고, 새로 넣은 돈의 수익률은 보통 떨어집니다. 그래서 저는 늘 **성장은 공짜가 아니다**라고 강조합니다. 성장하려면 재투자가 필요하고, 그 재투자가 얼마를 버느냐가 성장의 가치를 정합니다.

둘째 식: PBR = PER × ROE

다모다란: 두 번째는 단순한 항등식입니다.

> **PBR = 주가 ÷ 주당순자산 = (주가 ÷ 주당순이익) × (주당순이익 ÷ 주당순자산) = PER × ROE**

파인만: 또 1을 곱하는 트릭이군요! 주당순이익 ÷ 주당순이익.

다모다란: 네. PER 10배, ROE 15%면 PBR은 1.5배입니다. 이 식이 말하는 것은 간단합니다. **PBR이 높은 것은 ROE가 높거나, 시장이 그 이익을 비싸게 쳐주거나, 둘 다**라는 겁니다. 그래서 PBR이 낮다고 무조건 싼 것이 아니고, ROE가 낮아서 낮은 것일 수 있습니다.

정약용: 땅값이 싼 것이 땅 주인이 어리석어서가 아니라 땅이 척박해서일 수도 있다는 말씀이군요.

셋째 식: 정당 PBR

다모다란: 세 번째가 핵심입니다. 배당이 일정하게 자란다는 가정(고든 성장 모형)에서 출발하면, 이론적으로 적정한 PBR을 이렇게 쓸 수 있습니다.

> **정당 PBR = (ROE − g) ÷ (r − g)** r = 자기자본비용 (주주가 요구하는 수익률), g = 장기 성장률 (g < r)

파인만: 어디서 나온 식인지 보여 주세요. 유도 과정을 봐야 믿을 수 있어요.

다모다란: 주가 = 내년 배당 ÷ (r − g)입니다. 내년 배당 = 내년 이익 × 배당성향이고, 내년 이익 = ROE × 지금의 자기자본, 배당성향 = 1 − g ÷ ROE입니다. 정리하면 주가 ÷ 자기자본 = ROE × (1 − g ÷ ROE) ÷ (r − g) = (ROE − g) ÷ (r − g)가 됩니다.

파인만: 좋아요, 따라왔어요. 숫자를 넣어 볼게요. ROE 15%, 배당성향 60%라면 g = 15% × 0.4 = 6%. r = 10%라면 정당 PBR = (15 − 6) ÷ (10 − 6) = **2.25배**.

다모다란: 그리고 같은 가정에서 정당 PER = 배당성향 ÷ (r − g) = 0.6 ÷ 0.04 = 15배입니다. PER × ROE = 15 × 0.15 = 2.25. 두 번째 식과도 맞아떨어지지요.

정약용: 이제 제가 가장 묻고 싶었던 것을 묻겠습니다. 성장은 언제나 좋은 것입니까? 『경세유표』를 쓰며 저는 나라가 무작정 크게 벌이는 공사나 제도가 오히려 백성을 힘들게 하는 것을 보았습니다.

다모다란: 표 하나로 답하겠습니다. 자기자본비용 r = 10%로 두고, ROE와 성장률을 바꿔 보겠습니다.

정당 PBR (r = 10%, 가정값)	g = 0%	g = 3%	g = 5%
ROE 8% (< r)	0.80배	0.71배	**0.60배**
ROE 10% (= r)	1.00배	1.00배	1.00배
ROE 15% (> r)	1.50배	1.71배	**2.00배**

정약용: ROE가 자본비용보다 낮은 회사는 성장할수록 오히려 가치가 **줄어드는군요!** 0.8배에서 0.6배로.

다모다란: 그렇습니다. 주주가 10%를 요구하는데 8%밖에 못 버는 사업에 돈을 더 넣으면, 넣을수록 주주의 부를 깎아먹습니다. ROE가 자본비용과 같으면 성장해도 가치는 그대로이고, **ROE가 자본비용보다 높을 때만 성장이 가치를 만듭니다.** 제가 가장 자주 하는 말 중 하나입니다.

파인만: 그럼 ROE 8%짜리 회사가 할 수 있는 가장 좋은 일은 성장을 멈추고 배당을 많이 하는 거네요?

다모다란: 적어도 **자본비용보다 낮은 수익률의 투자를 멈추는 것**이 먼저입니다. 남는 현금은 주주에게 돌려주는 편이 낫고요. 물론 사업을 고쳐서 ROE를 자본비용 위로 끌어올릴 수 있다면 그것이 가장 좋습니다.

정약용: 한국 주식 시장에 PBR 1배가 안 되는 회사가 많다고 들었습니다.

다모다란: 그 이유를 이 표로 설명하는 사람들이 많습니다. ROE가 자본비용보다 낮은 회사가 많거나, 시장이 그 회사가 번 돈을 주주에게 제대로 돌려줄지 의심하거나요. 한국에서도 2024년 무렵부터 정부와 거래소가 기업가치 제고(이른바 '밸류업') 정책을 추진하면서 ROE와 PBR이 자주 이야기되고 있습니다. 다만 개별 회사가 왜 싼지는 하나하나 따져 봐야 합니다.

파인만: 이 식에서 제일 무서운 건 분모 같아요. r − g. r이 10%이고 g를 9%로 놓으면 분모가 1%가 돼서, 결과가 엄청나게 커지잖아요. 물리학자라면 이런 식을 보면 **입력값에 아주 민감한 식**이라고 경고문을 붙일 거예요.

다모다란: 정확합니다. ROE 15%에 g 9%를 넣으면 정당 PBR이 6배가 나옵니다. 그래서 장기 성장률은 경제 전체의 성장률보다 높게 잡으면 안 됩니다. 9%는 몇 년의 성장률일 수는 있어도 영원한 성장률일 수는 없습니다. 저는 늘

숫자에는 이야기가 있어야 하고, 이야기에는 숫자가 있어야 한다고 말합니다. ROE 15%라는 숫자를 넣었다면, 그 회사가 경쟁자를 막아 내고 15%를 오래 지킬 수 있다는 **이야기**가 설득력이 있어야 합니다.

정약용: 숫자와 이야기. 장부와 현장이로군요. 장부만 보는 수령도, 현장만 다니는 수령도 고을을 잘 다스리지 못합니다.

핵심 정리

> **g = ROE × (1 − 배당성향)** (새 투자도 같은 ROE를 번다는 가정) **PBR = PER × ROE** (항등식) **정당 PBR = (ROE − g) ÷ (r − g)** (g < r) **정당 PER = 배당성향 ÷ (r − g)**

ROE와 자본비용(r)	성장의 효과	정당 PBR
ROE > r	성장할수록 가치 **증가**	1배 초과
ROE = r	성장해도 가치 **변화 없음**	1배
ROE < r	성장할수록 가치 **감소**	1배 미만

예시·계산

계산 (가정값)	결과
ROE 15%, 배당성향 40% → g	15% × 0.6 = 9%
PER 10배, ROE 15% → PBR	1.5배
ROE 15%, 배당성향 60% → g	6%
정당 PBR (15 − 6) ÷ (10 − 6)	2.25배
정당 PER 0.6 ÷ 0.04	15배 → 15 × 15% = 2.25배 ✔
ROE 8%, g 5% → 정당 PBR (8 − 5) ÷ (10 − 5)	0.6배 (필요한 유보율 5% ÷ 8% = 62.5%)
ROE 15%, g 9% → (15 − 9) ÷ (10 − 9)	6배 (분모가 작아 결과가 폭주)

투자자 / 상담역 포인트

- 저PBR 종목을 볼 때는 "**ROE가 자본비용보다 낮아서 싼 것인가?**"를 먼저 물어보세요. 그렇다면 싼 데는 이유가 있습니다.
- 회사가 "성장"을 내세울 때는 **새 투자의 수익률이 자본비용을 넘는지** 확인하세요. 수익성 없는 성장은 주주 가치를 깎습니다.
- 정당 PBR·PER 계산은 **가정에 매우 민감**합니다. 고객에게는 하나의 숫자가 아니라 범위(시나리오)로 보여 주세요.
- 자기자본비용(r)은 정해진 값이 아니라 **추정치**입니다. 보통 무위험 금리에 주식 위험 프리미엄을 더해 추정합니다.

스스로 묻기

1. ROE 12%, 배당성향 25%인 회사의 지속가능 성장률은?
2. PER 8배, ROE 10%인 회사의 PBR은?
3. ROE 9%, 자기자본비용 10%, g 4%인 회사의 정당 PBR은? 이 회사가 성장률을 높이면 가치는 어떻게 되나요?

정답

1. 12% × (1 − 0.25) = **9%**
2. 8 × 0.10 = **0.8배**
3. (9 − 4) ÷ (10 − 4) ≈ **0.83배**. ROE가 자본비용보다 낮으므로 성장률을 높이면 정당 PBR은 **더 낮아집니다** (예: g 6%면 (9 − 6) ÷ (10 − 6) = 0.75배).

열 번째 대화. 살림의 듀퐁

장소: 다시 강진 다산초당. 1810년대의 늦가을 밤. 정약용이 서울의 두 아들에게 보낼 편지를 쓰다가 붓을 내려놓습니다. 오늘은 그가 대화를 이끕니다.

정약용: 오늘은 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 지난 아홉 번의 대화를 들으며 줄곧 생각했습니다. 이 공식은 회사의 것만이 아니라 **모든 살림의 것**이라고요. 집안 살림, 고을 살림, 나라 살림.

다모다란: 듣고 싶습니다.

정약용: 한 집안을 회사라고 해 보겠습니다. 집안의 1년 벌이(소득)는 매출이요, 다 쓰고 남은 것(저축)은 순이익이요, 집과 예금과 땅을 합친 것은 총자산이요, 빚을 뺀 몫이 순자산, 곧 자기자본입니다. 그러면 듀퐁 공식이 이렇게 됩니다.

> **순자산 증가율(가계의 ROE)** ≈ **저축률 × (소득 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 순자산)** = (저축 ÷ 소득) × (소득 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 순자산)

파인만: 오, 이것도 약분하면 저축 ÷ 순자산이 되네요. 그런데 이건 **비유**죠? 집값이 오르거나 주식이 오르는 건 안 들어가 있잖아요.

정약용: 그렇습니다. 자산 값의 오르내림과 투자 수익은 빼고, **살림 자체가 만들어 내는 힘**만 본 것입니다. 정확한 회계가 아니라 살림을 비추는 거울로 써 보자는 것이지요.

회사의 조각	가계의 조각	뜻
순이익률	**저축률** (저축 ÷ 소득)	번 것 중 얼마를 남기나. 근검(勤儉)의 검(儉)
총자산회전율	**소득 ÷ 총자산**	가진 것이 얼마나 벌이를 만들어 내나. 묵히는 자산은 없나
재무레버리지	**총자산 ÷ 순자산**	빚을 얼마나 지고 사나

다모다란: 아주 흥미롭습니다. 숫자로 해 보시겠습니까?

정약용: 연 소득 6,000만 원, 1년 저축 900만 원, 집 4억에 금융자산 1억으로 총자산 5억, 주택담보대출 3억, 순자산 2억인 집이라고 해 보지요. (가정값)

파인만: 저축률 900 ÷ 6,000 = 15%. 소득 ÷ 총자산 = 6,000 ÷ 50,000 = 0.12. 레버리지 50,000 ÷ 20,000 = 2.5배. 곱하면 0.15 × 0.12 × 2.5 = **4.5%**. 직접 하면 900 ÷ 20,000 = 4.5%. 맞아요!

정약용: 『목민심서』의 절용(節用) 편에서 저는 이런 뜻을 적었습니다. 수령 노릇을 잘하려면 자애로워야 하고, 자애로우려면 청렴해야 하며, 청렴하려면 검약해야 한다. 그러니 절용, 곧 씀씀이를 아끼는 것이 수령의 첫째 일이다. (요지) 집안도 같습니다. 첫 번째 조각, 저축률이 살림의 뿌리입니다.

다모다란: 회사로 치면 순이익률이 가장 중요한 조각이라는 말씀이군요.

정약용: 그리고 두 번째 조각. 저는 유배지에서 아들들에게 편지를 보낼 때마다, 집안이 폐족(廢族)이 되었으니 더욱 글을 읽고 몸을 부지런히 하라고 일렀습니다. (요지) 사람에게 가장 큰 자산은 배움과 부지런함입니다. 그것이 벌이를 만들어 내지요. 같은 자산을 가지고도 더 많이 버는 집, 그것이 회전율이 높은 집입니다.

파인만: 그럼 세 번째 조각, 빚은요?

정약용: 빚은 거중기와 같습니다. 잘 쓰면 큰 돌을 들지만, 줄이 끊어지면 돌이 사람을 덮칩니다.

상담 롤플레이

다모다란: 이 책을 읽는 분 중에는 고객의 재무를 상담하는 상담역도 있다고 들었습니다. 선생님의 거울로 실제 상담을 해 보면 어떨까요?

정약용: 좋습니다. 제가 상담역을 맡고, 파인만 박사께서 고객을 맡아 주십시오.

파인만: (헛기침을 하며) 저는 마흔다섯 살 직장인이에요. 연봉은 세전 7,200만 원쯤이고, 1년에 겨우 360만 원 정도 모아요. 아파트가 6억인데 대출이 4억이에요. 금리는 4.5%쯤이고요. (가정값)

정약용: (상담역으로서) 말씀 감사합니다. 숫자 세 개로 살림을 비춰 보겠습니다. 먼저 저축률은 360 ÷ 7,200 = 5%입니다. 소득 ÷ 총자산은 7,200 ÷ 60,000 = 0.12, 레버리지는 6억 ÷ 순자산 2억 = 3배입니다. 곱하면 5% × 0.12 × 3 = 1.8%. 살림이 스스로 순자산을 늘리는 속도가 1년에 1.8%라는 뜻입니다.

파인만: (고객으로서) 1.8%면 낮은 건가요?

정약용: 숫자 자체보다 **어느 조각이 약한지**가 중요합니다. 고객님의 회전율(0.12)은 앞의 예와 같습니다. 그런데 저축률은 5%로 낮고, 빚은 3배로 높습니다. 그리고 대출 이자가 4억 × 4.5% = 연 1,800만 원, 세전 소득의 4분의 1입니다. 금리가 오르면 이 부분이 저축률을 더 깎습니다.

파인만: (고객으로서) 그럼 레버리지를 낮추려면 집을 팔아야 하나요?

정약용: 그렇게 서두를 일은 아닙니다. 가장 먼저 손댈 수 있는 것은 첫 번째 조각, 저축률입니다. 만약 월 30만 원 저축을 월 90만 원으로 늘려 저축률을 15%로 올린다면, 같은 계산으로 15% × 0.12 × 3 = 5.4%가 됩니다. 늘린 저축은 대출 원금을 갚는 데 쓰면 레버리지도 조금씩 내려가고 이자도 줄어듭니다. 다만 비상금이 먼저입니다. 갑자기 벌이가 끊길 때를 대비한 돈 없이 빚만 갚다 보면, 오히려 더 비싼 빚을 지게 됩니다.

파인만: (고객으로서) 한 달에 60만 원을 더 모으려면… 쉽지 않겠네요.

정약용: 그래서 함께 지출을 하나씩 살펴보려 합니다. 숫자는 고객님이 정하시는 겁니다. 저는 거울을 들어 드릴 뿐입니다. 그리고 저는 특정 상품을 권하려고 이 이야기를 하는 것이 아닙니다.

다모다란: (박수를 치며) 훌륭합니다. 실제 상담이었다면 세금, 연금, 보험, 가족 상황도 함께 봐야겠지만, 첫 진단의 틀로는 아주 좋습니다.

파인만의 마지막 말

파인만: (역할을 내려놓고) 저도 한마디 해도 될까요? 1974년에 칼텍 졸업식에서 '화물 숭배 과학'이라는 연설을 한 적이 있어요. 겉모양은 과학처럼 꾸몄는데 정작 중요한 게 빠진 연구를 이야기했죠. 거기서 이렇게 말했어요. **첫 번째 원칙은 자기 자신을 속이지 않는 것이고, 자기 자신이 가장 속이기 쉬운 사람이다.** (요지)

정약용: 장부를 꾸미는 아전보다 무서운 것이, 스스로 꾸민 장부를 믿어 버리는 수령이지요.

파인만: 맞아요. 회사가 ROE를 꾸미는 것도 문제지만, 투자자가 **자기가 보고 싶은 ROE만 보는 것**이 더 큰 문제예요. 상담하는 사람도 마찬가지고요. 고객의 저축률이 15%이길 바라는 마음에 숫자를 좋게 읽으면 안 되죠. 그리고 모르는 건 모른다고 말하는 게 정직한 거예요. 저는 과학자로서 모른다는 상태로 사는 게 하나도 두렵지 않았어요. 확실하지 않은 답을 확실한 척하는 게 더 위험하죠.

다모다란: 가치평가도 그렇습니다. 제 추정은 언제나 틀립니다. 다만 **어디서, 왜 틀릴 수 있는지**를 아는 추정과 모르는 추정은 다릅니다.

핵심 정리

> **가계의 ROE(비유) ≈ 저축률 × (소득 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 순자산) = 저축 ÷ 순자산** (자산 가격 변동과 투자 수익은 뺀, 살림 자체의 힘)

조각	약할 때의 신호	상담에서 먼저 볼 것
저축률	소득은 괜찮은데 남는 게 없음	고정지출, 생활비 흐름
소득 ÷ 총자산	묵혀 둔 자산이 많음, 소득이 정체	자산 구성, 역량 개발
총자산 ÷ 순자산	빚이 많음	이자 부담률(이자 ÷ 소득), 금리 변동, 비상금

예시·계산

가계 (가정값)	예시 가계	상담 고객	고객 (저축률 15%로 개선 시)
소득	6,000만	7,200만	7,200만
저축	900만	360만	1,080만
총자산 / 부채 / 순자산	5억 / 3억 / 2억	6억 / 4억 / 2억	6억 / 4억 / 2억
저축률	15%	5%	15%
소득 ÷ 총자산	0.12	0.12	0.12
총자산 ÷ 순자산	2.5배	3.0배	3.0배
가계 ROE (곱)	**4.5%**	**1.8%**	**5.4%**
직접: 저축 ÷ 순자산	900 ÷ 20,000 ✔	360 ÷ 20,000 ✔	1,080 ÷ 20,000 ✔

- 고객의 연 이자: 4억 × 4.5% = 1,800만 원 (세전 소득의 25%)

투자자 / 상담역 포인트

- 고객 진단은 **세 조각 중 가장 약한 고리**를 찾는 데서 시작하세요. 곱셈에서는 약한 고리 하나가 전체를 끌어내립니다.
- 첫 상담에서는 결론을 주기보다, 고객이 **자기 숫자를 스스로 보게** 돕는 편이 효과적입니다.
- 수익을 단정하거나 특정 상품을 권하는 표현은 피하고, 가정값과 한계를 분명히 말하세요. 금융소비자보호법상 설명 의무와 부당권유 금지를 늘 염두에 두어야 합니다.
- 이 비유는 **대략의 진단 틀**입니다. 실제 재무 설계에는 세금, 연금, 보험, 현금흐름표가 필요합니다.

스스로 묻기

1. 소득 5,000만, 저축 1,000만, 총자산 4억, 순자산 2억인 가계의 세 조각과 '가계 ROE'는?
2. 위 가계가 대출을 1억 더 받아 자산을 5억으로 늘렸고(순자산 2억 그대로), 이자 때문에 저축이 700만 원으로 줄었다면?
3. 파인만이 말한 "첫 번째 원칙"을 투자자와 상담역의 입장에서 각각 한 문장으로 바꿔 보세요.

정답

1. 저축률 1,000 ÷ 5,000 = 20%, 소득 ÷ 총자산 5,000 ÷ 40,000 = 0.125, 레버리지 4억 ÷ 2억 = 2배 → 20% × 0.125 × 2 = **5%** (직접 1,000 ÷ 20,000 = 5%)
2. 저축률 700 ÷ 5,000 = 14%, 소득 ÷ 총자산 5,000 ÷ 50,000 = 0.1, 레버리지 2.5배 → 14% × 0.1 × 2.5 = **3.5%**. 빚을 늘렸는데 살림의 힘은 **오히려 약해졌습니다.** (자산 가격 상승은 뺀 계산)
3. 예: 투자자 — "내가 사고 싶은 종목의 ROE를 좋게만 읽지 않는다." 상담역 — "고객이 듣고 싶어 하는 숫자가 아니라 정직한 숫자를 보여 준다."

맺음. 세 사람의 마지막 말

> 다산초당의 새벽. 연못 위로 안개가 피어오릅니다. 다모다란은 노트북을 덮고, 파인만은 봉고 드럼을 챙기고, 정약용은 편지를 봉합니다.

다모다란: 저는 숫자의 사람입니다. 하지만 이번 대화로 다시 확인했습니다. ROE는 **답이 아니라 질문의 시작**입니다. 어떻게 남겼나, 어떻게 돌렸나, 얼마나 빌렸나. 그리고 그것이 자본비용보다 높은가, 얼마나 오래 갈 수 있는가. 숫자 뒤에는 늘 이야기가 있고, 그 이야기가 숫자를 견딜 수 있는지 확인하는 것이 제 일입니다.

정약용: 저는 유배지에서 18년을 보내며, 실제에서 옳음을 구하는 **실사구시(實事求是)** 의 마음으로 나라와 고을과 집안의 살림을 생각했습니다. 오늘 배운 공식은 저에게 새로운 것이면서도 익숙합니다. 아껴 쓰고(이익률), 묵히지 말고 부지런히 돌리고(회전율), 빚은 두려워할 줄 알라(레버리지). 그리고 무엇보다 **장부는 정직해야 합니다.** 장부가 거짓이면 백성이 굶습니다.

파인만: 저는 끼어든 사람이었지만 정말 즐거웠어요. 쪼개 보는 건 언제나 재밌어요. 큰 숫자 하나를 작은 조각들로 나누면, 갑자기 이해가 되거든요. 제가 세상을 떠날 때 칠판에 남긴 메모 중에 이런 말이 있었다고 해요. **"내가 만들 수 없는 것은 이해하지 못한 것이다."** (요지) 여러분도 ROE를 남이 계산해 준 숫자로만 보지 말고, 직접 쪼개고 다시 조립해 보세요. 그리고 잊지 마세요. 가장 속이기 쉬운 사람은 바로 나 자신이에요.

ROE = 남기는 힘 × 돌리는 힘 × 빌리는 힘 앞의 두 힘은 사업의 실력, 마지막 힘은 위험의 크기. 그리고 이 모든 숫자는 **정직한 장부** 위에서만 의미가 있습니다.

독자에게 남기는 다섯 가지 질문

1. 내가 가진(또는 관심 있는) 종목 하나를 골라 **3단계 듀퐁 분해**를 직접 해 보세요. 그 회사의 ROE는 주로 어디서 나오나요?
2. 그 회사의 ROE가 **5년 동안 어떻게 변했고**, 어느 조각이 그 변화를 만들었나요?
3. 그 ROE는 **자기자본비용보다 높은가요?** 높다면 얼마나 오래 지킬 수 있다는 이야기가 있나요?
4. 우리 집 살림의 세 조각(저축률, 소득 ÷ 자산, 레버리지) 중 **가장 약한 고리**는 무엇인가요?
5. 나는 숫자를 볼 때 **보고 싶은 것만 보고 있지는 않나요?** 최근에 나 자신을 속인 적이 있다면 언제였나요?

공식은 이 책에 있지만, 답은 여러분의 장부 속에 있습니다.

부록 — 공식 · 용어 · 업종 패턴 · 참고 자료

핵심 공식

공식	내용	나온 대화
ROE	순이익 ÷ 자기자본	첫 번째
ROA	순이익 ÷ 총자산	첫 번째
3단계 듀퐁	ROE = 순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지	두 번째
3단계 (분수로)	ROE = (순이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 자기자본)	두 번째
ROE와 ROA	ROE = ROA × 재무레버리지	두 번째
재무레버리지	총자산 ÷ 자기자본 = 1 + 부채비율	다섯 번째
레버리지 효과	ROE = ROIC + (ROIC − 세후 이자율) × 부채 ÷ 자기자본	다섯 번째·여덟 번째
5단계 듀퐁	ROE = (순이익 ÷ 세전이익) × (세전이익 ÷ 영업이익) × (영업이익 ÷ 매출) × (매출 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 자기자본)	여섯 번째
ROE 변화 분해	ln(ROE 변화) = 각 조각의 ln(변화)의 합	여섯 번째
ROIC	세후 영업이익 ÷ 투하자본	여덟 번째
지속가능 성장률	g = ROE × (1 − 배당성향)	아홉 번째
PBR 항등식	PBR = PER × ROE	아홉 번째
정당 PBR	(ROE − g) ÷ (r − g), 단 g < r	아홉 번째
정당 PER	배당성향 ÷ (r − g)	아홉 번째
가계 듀퐁 (비유)	저축 ÷ 순자산 ≈ 저축률 × (소득 ÷ 총자산) × (총자산 ÷ 순자산)	열 번째

5단계 조각 읽는 법

조각	계산	높을수록	주의
세금부담률	순이익 ÷ 세전이익	세금 후 많이 남음	일시적 세금 혜택
이자부담률	세전이익 ÷ 영업이익	이자·영업외 손실이 적음	일회성 영업외 이익이 섞일 수 있음
영업이익률	영업이익 ÷ 매출	본업이 강함	업종 내 비교
총자산회전율	매출 ÷ 총자산	자산을 잘 씀	평균 자산 사용 권장
재무레버리지	총자산 ÷ 자기자본	빚이 많음	높을수록 **위험도 커짐**

용어 정리

용어	뜻
자기자본 (자본총계)	총자산에서 부채를 뺀 주주의 몫
ROE (자기자본이익률)	주주 돈 1원이 1년에 번 이익
ROA (총자산이익률)	자산 1원이 1년에 번 순이익
ROIC (투하자본이익률)	사업에 실제로 투입된 자본(이자 붙는 부채 + 자기자본 − 여유 현금)이 번 세후 영업이익
순이익률	매출 1원당 순이익
영업이익률	매출 1원당 본업 이익
총자산회전율	자산 1원으로 올린 매출
재무레버리지 (자기자본승수)	자기자본 1원으로 굴리는 총자산
부채비율	부채 ÷ 자기자본
영업레버리지	고정비 때문에 매출 변화보다 이익 변화가 더 커지는 현상
이자보상배율	영업이익 ÷ 이자비용. 1 미만이면 영업으로 이자도 못 냄
순차입금	이자 붙는 부채 − 현금성 자산
자기자본비용 (r)	주주가 요구하는 수익률. 추정치
가중평균자본비용 (WACC)	주주와 채권자가 요구하는 수익률의 가중평균
배당성향	순이익 중 배당으로 나가는 비율
유보율	1 − 배당성향. 회사 안에 남겨 재투자하는 비율
지속가능 성장률	추가 차입·증자 없이 이익 유보만으로 가능한 자기자본 성장률
PER	주가 ÷ 주당순이익
PBR	주가 ÷ 주당순자산
자사주 매입	회사가 자기 주식을 사들이는 것. 자기자본이 줄어 ROE가 올라감
자본잠식	누적 손실로 자기자본이 납입자본보다 작아진 상태. 완전 자본잠식이면 자본이 0 이하
일회성 이익	자산 매각 이익 등 반복되지 않는 이익
페르미 추정	정확한 자료 없이 합리적 가정을 곱해 자릿수를 어림하는 방법
실사구시 (實事求是)	사실에 근거해 진리를 찾는다는 뜻. 조선 후기 실학의 태도를 나타내는 말로 자주 쓰임
절용 (節用)	씀씀이를 아낌. 『목민심서』 율기 편의 한 항목

업종별 전형적 패턴 (정성적, 일반적인 경향)

업종	순이익률	총자산회전율	재무레버리지	ROE의 주된 원천	볼 것
명품·강한 브랜드 소비재	높음	낮음~중간	낮음	이익률	브랜드 지속성
소프트웨어·플랫폼	높음	낮음~중간	낮음	이익률	연구개발비 처리, 성장 투자
대형마트·편의점·도매 유통	낮음	높음	중간	회전율	가격 경쟁, 재고
일반 제조	중간	중간	중간	고르게	원가, 설비 가동률
반도체·화학·철강 (경기순환)	호황 높음 / 불황 낮음	중간	낮음~중간	시기마다 다름	경기 한 바퀴 평균
항공·해운	낮음, 변동 큼	중간	높음	레버리지	유가·운임, 부채, 리스
전력·통신·인프라	중간	낮음	높음	레버리지 + 안정적 이익	규제, 금리
은행	업종 특성상 비교 어려움	매우 낮음	매우 높음	레버리지	자본비율, 대출 부실
보험	업종 특성상 비교 어려움	낮음	높음	레버리지 + 투자 수익	지급여력, 금리

- 위 표는 일반적인 경향이며, 같은 업종 안에서도 회사마다 크게 다를 수 있습니다.

이 책의 예시 숫자 모음 (모두 가정값)

대화	예시	순이익률	회전율	레버리지	ROE
첫 번째	갑 / 을	15% / 3%	0.8 / 0.833	1.25 / 6.0	15% / 15%
두 번째	예시 회사	5%	2.0	2.5	25%
네 번째	B 할인마트 재고 감축 후	약 2.27%	3.0	2.5	17%
여섯 번째	1년차 / 2년차 (5단계)	7.8% / 5.67%	1.25 / 1.25	2.0 / 2.75	19.5% / 19.5%
일곱 번째	A~F 여섯 회사	2%~25%	0.05~2.5	1.2~15	모두 15%
열 번째	상담 고객 (가계)	저축률 5%	0.12	3.0	1.8%

참고 자료

자료	내용
정약용 『목민심서』	수령(지방관)이 지켜야 할 도리와 고을 살림. 율기(절용·청심), 호전(세금·환곡) 편 등
정약용 『경세유표』	나라의 제도와 재정을 고치자는 개혁 구상
정약용, 『유배지에서 보낸 편지』 (박석무 편역)	강진 유배 시절 아들들에게 보낸 편지 모음. 근검과 학문
『화성성역의궤』	수원화성 축조(1794~1796) 과정과 비용, 인력, 기구를 기록한 공식 보고서
리처드 파인만 『파인만 씨, 농담도 잘하시네요!』	파인만의 일화 모음. 금고 열기, 봉고 드럼, 「화물 숭배 과학」 연설 수록
리처드 파인만 『발견하는 즐거움』	강연과 인터뷰 모음. 과학의 정직함과 불확실성
리처드 파인만, *What Do You Care What Other People Think?*	아버지 이야기, 챌린저호 사고 조사
Aswath Damodaran, *Damodaran on Valuation*	가치평가 방법론. ROE·ROIC·성장과 가치
Aswath Damodaran, *Narrative and Numbers*	이야기와 숫자를 연결하는 가치평가
Aswath Damodaran, *Investment Valuation*	가치평가 교과서. 금융회사 평가, 정당 PBR
다모다란 교수의 블로그 *Musings on Markets* 와 NYU 강의 자료	업종별 ROE·자본비용 데이터, 자사주 매입과 회계 논의
가치투자 30일 완성	가치투자 원칙과 재무제표 읽기
PER 30일 완성	PER·PBR과 가치평가 배수